臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

前言：本規範無法涵蓋之特殊情況(非正常環境)下，現場救護人員應發揮其專業判斷及所學，綜整人、事、時、地、物之整體情況，做最適時適切之處置。

序號	規　範
1	**自我保護** (一)評估現場安全並採取適當防護措施。 (二)傳染病感染控制（戴手套、口罩，必要時戴護目鏡、穿防護衣或 N95 以上裝備）。 (三)在防護措施未完備前應與傷病患保持 1 公尺之安全距離。 (四)法定傳染病應依衛生福利部疾病管制署公告穿著防護裝備或本局規範。
2	**檢傷分類** 現場傷病患人數或嚴重度若超過救護能量時，應立即請求支援，並儘速進行檢傷分類。
3	**專業展示** (一)著整齊清潔之救護服、攜帶救護技術員合格證書及自我介紹。 (二)將適當之救護器材放置於適當之位置。
4	**頸椎減移** (一)頸椎可能有損傷或無法排除外傷傷患，主手在接觸傷患前以語言指示方式令病人頭頸部保持不動，並依傷患之姿勢減少頸椎移動。 (二)有相關速度或重力之危險外傷機轉情形必須考慮頸椎有損傷，應 減少頸椎移動 (三)下列情形必須假定頸椎有受傷，於評估前先保護頸椎（並視情況上頸圈）: 1.老：老年人（例如：65 歲以上老人肩頸以上外傷併頸部疼痛） 2.大：身上有明顯大傷（例如劇烈疼痛之長骨骨折、骨盆骨折等） 3.頭：頭部與頸部明顯外傷或疼痛（不含擦傷或簡單撕裂傷） 4.昏：意識不清（即 GCS 非滿分） 5.變：脊椎任何部位有明顯變形，除非確認受傷前已經長久變形 6.麻：神經學異常，例如肢體有發麻或無力現象 7.機：危險外傷機轉，例如高處落下（2 公尺）、跳水意外事件、高速

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	減速（時速≧50KM/H）、拋出車外或翻滾等。
5	**頭部頸椎減移** (一)固定自己：兩膝著地與肩同寬，跪在傷患身體中線處之頭部上。 (二)固定支點：兩手肘固定在大腿或地上，並使兩手掌能在傷患的頭部兩側。 (三)固定傷患： 1.兩手 5 指分開平均分佈在傷患的頭部兩側，兩手拇指橫放在傷患的前額上(不可壓到傷患的眉毛處)，其餘 4 指分置於傷患耳朵前後側儘量避免壓到耳朵。 2.兩手掌心貼實同時夾住傷患的頭部兩側。 (四)固定後喊『好』。
6	**詢問病史** (一)按主訴、之前、吃、過、藥、敏、感方式詢問病史。 (二)主訴應包括哪裡不舒服或發生什麼事、怎麼不舒服、什麼時候開始之詢問。
7	**詢問創傷機轉** 詢問傷患或目擊者事故過程。 (一)墜落或摔跌處多高。 (二)墜落或摔跌時著地現場之材質及傷患部位。 (三)車輛車速。 (四)傷患駕乘之車輛損毀程度。 (五)同車有無人員傷亡。 (六)有無繫安全帶、安全氣囊有無啟動 (七)傷患事故前有無急性非外傷急症。 (八)其他。
8	**評估意識** (一)依序以呼喚、輕拍與痛刺激方式區分意識為清、聲、痛、否四種等級。 (二)疼痛刺激方式以單手按壓**斜方肌**或以筆壓指甲床為優先。 (三)外傷傷患應提早考慮頸椎減移。 註 1：**若對呼喚、輕拍無反應時**，要目視有無適當呼吸，同時檢查頸動脈搏，若都沒有時進入心臟停止急救流程(評估時間不超過 10 秒)。 註 2：檢查意識時若發現傷病患有意識、有適當呼吸或有脈搏時(可評估疼痛刺激)，則接續初步評估。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

9	**評估呼吸道** (一)以看、聽方式評估呼吸道是否阻塞，若有應先以適當方法打開呼吸道。 (二)外傷病人優先使用下顎推舉法。 註：呼吸道與呼吸應同時評估，且評估時間合計不超過 10 秒。
10	**評估呼吸** 以看與聽的方式評估有、無呼吸或瀕死式呼吸；若有呼吸，應評估呼吸之深、淺、快、慢，呼吸品質。 註：評估呼吸道時應同時評估呼吸，且評估時間合計不超過 10 秒。
11	**評估循環** (一)**對痛刺激無反應**之傷病患： 1.成人：檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。 2.兒童：檢查頸動脈或股動脈（評估時間不超過 10 秒）。 3.嬰兒：檢查股動脈或肱動脈（評估時間不超過 10 秒）。 (二)**非對痛刺激無反應**之傷病患檢查 2 側橈動脈(兒童及嬰兒則檢查上項動脈點)，並評估周邊循環(目視膚色是否蒼白、發紺或異常，觸摸末端肢體是否濕冷，檢查微血管充填時間是否≧2 秒)；二側橈動脈搏摸不到時，應立即確認頸動脈搏。 (三)外傷病人，應檢查骨盆是否穩固，不穩固應立即給予固定。
12	**評估失能** (一)昏迷指數(GCS) (二)眼睛瞳孔大小及是否對光有反應[意識不清傷患(GCS<15)時適用]。 (三)比較二側上肢和下肢的感覺和運動功能。 註 1：檢查意識若發現傷患對聲音及痛刺激均無反應者，GCS 即為 3 分，得不再次檢查 GCS。 註 2：意識對痛才有反應之傷病患只須以痛刺激分別比較四肢運動功能 註 3：對痛無反應者不需檢查感覺及運動功能。
14	**評估傷患身體** 露身檢查目的在於排除外物、衣物阻隔，快速檢視有無呼吸道、呼吸與循環問題。 (一)快速視診頭、頸、胸、腹、骨盆與肢體是否有致命性傷口。 (二)檢查頸靜脈是否怒張或塌陷，氣管是否偏移，檢查有無皮下氣腫。 (三)保護傷病患隱私下，視情形將傷病患衣物移除，並注意保暖。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

15	**初步評估** (一)非外傷病人 1.意識 2.評估呼吸道(A)。 3.評估呼吸(B)。 4.評估循環(C)。 (二)外傷傷患 1.評估有無大量出血 eXsanguinating 2.意識 3.評估呼吸道 (A) 4.評估呼吸 (B) 5.評估循環 (C) 6.評估失能 (D) 7.評估病人身體(E) (三)輔助檢查(視情況量測) 1.量測血壓、血氧濃度。 2.量測體溫。 3.量測血糖。 4.神經學評估：瞳孔、GCS 昏迷指數。 5.疼痛評估。 6.特殊急症相關檢查 7.重點式身體檢查(註)。 註：進行中風指標測試、檢測血糖值、12 導程心電圖、體溫。
15	**病情嚴重度判斷** (一)初步評估後，若屬危急個案應開始準備送醫，若為非危急個案則可接著做 2 度評估。 (二)傷病患依下列 4 項指標定義為「危急個案 （ALS case）」 1.生命徵象指標 （註 2）: (1)意識不清（昏迷指數＜13 分） (2)呼吸每分鐘≧30 或＜10 次 (3)脈搏每分鐘≧150 或＜50 次 (4)收縮壓≧220 或＜90 mmHg (5)微血管充填時間≧2 秒 (6)體溫≧40 或＜32℃

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	(7)SPO2 < 90% (8)血糖值：<60mg/dl （或顯示 low）或 ≧ 500mg/dl （或顯示 high） (9)發紺 2.傷病部位指標： (1)燒灼傷：2 度或 3 度燒傷體表面積≧18%、顏面燒灼傷、會陰燒灼傷、吸入性燒灼傷 (2)大量皮下氣腫 (3)手腕或腳踝以上截肢、大而深的傷口 (4)**頭、頸、軀幹(含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或開放性傷口** (5)連枷胸 (6)腦組織或內臟外露 (7)頭部或脊椎傷害併肢體癱瘓 (8)長骨開放性骨折 (9)2 處以上長骨骨折（此處所稱長骨指上臂、前臂、大腿或小腿） (10)骨盆腔骨折 3.傷病機轉指標： (1)高處墜落（≧ 6 公尺、≧2 層樓高或兒童身高 2 倍以上之墜落） (2)脫困時間≧20 分鐘 (3)身體被車輛輾過（遠端肢體除外） (4)從車輛中被拋出 (5)其他有高能量撞擊可能之創傷機轉（例如：車速≧50KM/H、內部乘員空間凹陷≧30 公分）。 4.特殊傷病患及狀況： (1)疑似急性腦中風（<3 或 6 小時且有通報救指中心） (2)缺血性胸痛發作 (3)突然或近期昏迷 (4)抽搐不止 (5)中毒可能危及生命 (6)急產 (7)情況異常或不穩定之嬰兒或兒童 (8)毒蛇咬傷 註 1：若傷病患同時符合多項危急個案定義，應同時通報救指中心及告知醫院（如疑似急性腦中風合併低血糖）。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

<table>
<tr><td></td><td>註 2：兒童生命徵象正常值參考：
<table>
<tr><th>正常範圍</th><th>心跳 / 分</th><th>呼吸 / 分</th><th>血壓 mmHg</th><th>體重 Kgs</th></tr>
<tr><td>嬰兒</td><td>120 ~ 160</td><td>40 ~ 60</td><td rowspan="3">SBP = (年齡 x 2) + 80
DBP = 2/3 SBP</td><td>3 ~ 8</td></tr>
<tr><td>學齡前幼兒</td><td>100 ~ 120</td><td>30 ~ 60</td><td>8 ~ 20</td></tr>
<tr><td>學齡兒童</td><td>80 ~ 100</td><td>20 ~ 30</td><td>> 20</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16</td><td>打開呼吸道（清醒傷病患不操作此項目）
以壓額抬下巴法（頸椎傷患使用下顎推舉法）打開呼吸道。
(一)若發現嘴巴內有可見的異物或嘔吐物應先將其去除，然後再打開呼吸道。
(二)當下顎推舉法不能打開呼吸道時應立即改用壓額抬下巴法。</td></tr>
<tr><td>17</td><td>清除呼吸道異物（>1 歲）
(一)輕度異物哽塞：
1.立即詢問病人或家屬「病人噎到了嗎?」。
2.鼓勵病人咳嗽，絕不要去干擾病人自發性的咳嗽和出力的呼吸。
(二)重度異物哽塞(病人清醒)：
1.立即詢問病人或家屬「病人噎到了嗎?」。
2.若病人點頭表示或無法發出聲音時，應立即在病人後面 5 次背部拍擊後，再移動到病人背後使雙腳成弓箭步、前腳膝蓋置於病人胯下、上半身靠近或貼緊病人背部以穩住病人。
3.1 手握拳(大拇指與食指形成之拳眼面向肚子)放於上腹部正中線，位置於肚臍上緣，另 1 手抱住放好之拳頭(若無法實施腹部推擠應考慮胸部按壓，例如：懷孕後期或肥胖者)，進行 5 次腹部快速推壓。
4.隨時留意是否有異物吐出，若無排除，持續 5 次背部拍擊與 5 次腹部快速推壓，直到病人意識喪失或異物被排除為止。若病人意識尚未尚失，且已執行約 4 回合(拍背及腹部推壓)仍無法將異物排除，應考慮送醫。
(三)若異物無法排除且病人意識喪失而癱在施救者身上時：</td></tr>
</table>

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	1.弓箭步之前腳應往後退，小心迅速的讓病人仰躺於地上。 2.打開病人的呼吸道，同時間若發現病人嘴內有可見的固體異物時，應先將病人頭部側向一邊，實施手指清除。 3.若已清除或無可見的固體異物時，給予吹氣 1 次。 4.若氣吹不進去或胸部沒有升起時，重新打開呼吸道，再吹氣 1 次。 5.若氣仍吹不進去或胸部沒有升起時，應立即給予胸部按壓 30 次(每分鐘 100~120 次之速度)，同時要目視是否有異物吐出或阻塞解除的現象。 6.重複步驟 2~5，直到阻塞解除或已執行 5 循環按壓結束後仍未排除時，立即使用 AED 及 CPR 相關處置持續急救。 (四)操作當中發現異物被吐出或阻塞解除的現象時，除非目視病人已顯現出適當的呼吸外，應給予 2 次的吹氣，然後檢查脈搏。 註 1：若操作第 2 循環按壓 (30 次) 仍未排除哽塞時，副手應考慮使用 AED，待第 5 循環按壓結束後仍未排除時，立即使用 AED，操作過程中查看口中有無異物，並聽從 AED 指示操作，儘速離開現場送醫。 註 2：若急救過程異物已排出,病人仍沒有適當呼吸及脈搏時，繼續 CPR，同時另 1 人使用 AED 分析，適當處置後送醫。
18	**清除呼吸道異物 (<1 歲)** (一)有反應(拍背壓胸法)： 1.施救者抱著嬰兒坐在椅子或床沿邊，1 手支持嬰兒的下巴、頸部與前胸，手臂放在大腿上，頭比軀幹低，面朝下。 2.用另 1 手掌根在兩肩胛骨中間用力擊打 5 下。 3.雙手保護頭頸部，以兩前臂將嬰兒夾在中間，一邊固定並保護嬰兒的頭頸部,一邊將嬰兒翻轉成面朝上姿勢。 4.以單手掌根給予胸部 5 次推壓，同時要目視是否有異物吐出跡象。 5.重複 1-4 步驟直到嬰兒無反應或異物被排除為止。若病人意識尚未尚失，且已執行約 4 回合(拍背及腹部推壓)仍無法將異物排除，應考慮送醫。 (二)若異物無法排除且病人無反應時： 1.當嬰兒無反應後，應打開病人的呼吸道，同時間若發現病人嘴內有可見的固體異物時，應先實施手指清除。 2.若已被清除後或無可見的固體異物時，給予吹氣 1 次。 3.若氣吹不進去或胸部沒有升起時，則再次暢通呼吸道並再給 1 次吹

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	氣。 4.以單手掌根給予胸部推壓 30 次（每分鐘 100~120 次之速度），同時要目視是否有異物吐出或阻塞解除的現象。 5.重複步驟 1~4，直到阻塞解除或已執行 5 循環按壓結束後仍未排除時，立即 CPR 相關處置持續急救。 (三)操作當中發現異物被吐出或阻塞解除的現象時，除非目視病人已顯現出適當的呼吸外，應繼續基本生命急救術之流程給予 2 次的吹氣，然後檢查脈搏。
19	**使用口咽呼吸道** (一)將口咽呼吸道凹面朝傷病患臉頰測量嘴角至耳垂的距離，選擇適當尺寸之口咽呼吸道。 (二)以拇食指交叉法打開傷病患嘴巴，將口咽呼吸道凹面朝上嘴唇溫和的推至硬顎處，然後將口咽呼吸道旋轉 180 度後，繼續下推至嘴唇處。 (三)視情況可以壓舌板輔助口咽呼吸道置入。 註：適用於對言語、聲音和痛覺刺激沒有反應(亦即昏迷且無咳嗽和嘔吐反射)而需要維持呼吸道暢通的病人。
20	**使用鼻咽呼吸道** (一)將鼻咽呼吸道凹面朝下測量鼻尖(或人中)至耳垂的距離，選擇適當長度且傷病患鼻孔內徑所能容納之最大鼻咽呼吸道。 (二)以潤滑劑潤滑鼻咽呼吸道，將傷病患之鼻尖上推，選擇較大鼻腔之一邊。 (三)將鼻咽呼吸道凹面朝下垂直推入直至鼻孔。
21	**使用聲門上呼吸道** (一)選擇適當大小之聲門上呼吸道。 (二)以適當方式潤滑聲門上呼吸道。 (三)將面罩前端緊貼上硬顎，再順著硬顎、軟顎滑入至咽喉部。 (四)接上甦醒球給予吹氣，確定有可見的胸部升起後，不論有無脈搏每分鐘給予 10 次(約每 6 秒 1 次)之人工呼吸；但若為 1 人 CPR 時，與胸部按壓依 30：2 之比例進行。 (五)利用空檔以固定帶將聲門上呼吸道固定住。 註 1：適用於 OHCA 之傷病患，且沒有食道、咽喉病變或病人無法張開口(最少上下齒幅空間為 2 公分寬)之禁忌症時。 註 2：OHCA 傷病患，AED 第 1 次分析電擊或不電擊後，開始操作，若

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	有第 3 名 EMT 在場時，不在此限。
22	**給予氧氣** (一)打開氧氣筒開關並查看壓力，連接氧氣面罩或氧氣鼻導管至氧氣筒上流量表之接合處。 (二)調整流量至適當流速(鼻導管 1~6 L/min，簡單型面罩 6~10 L/min，氣切面罩每分鐘 6-10 公升，非再吸入型面罩 10~15 L/min)。 (三)輕柔的將氧氣面罩罩在傷病患口鼻上，或氧氣鼻導管戴在傷病患鼻孔上。 (四)調整氧氣面罩或鼻導管至適當的鬆緊度。
23	**抽吸** (一)評估口咽部分泌物是否影響呼吸，抽吸前應先給予面罩等級以上之氧氣。 (二)測量抽吸導管欲深入之長度（嘴角至耳垂）。 (三)將抽吸導管深入口腔後，做口咽部抽吸的控制。 (四)抽吸時間成人小於 15 秒；小兒小於 10 秒。 (五)移開抽吸導管並清潔之。 (六)重新評估是否繼續抽吸。
24	**袋瓣罩甦醒球人工呼吸（需實施心肺復甦術者適用）** (一)將氧氣導管連接氧氣筒和甦醒球，打開氧氣筒開關並調整流量為 15 L/min。 (二)大拇指扣住面罩尖端(尖端朝向病人的前額)，食指扣住面罩圓弧端，其餘三指扣緊下顎，以 EC 之手勢打開呼吸道並維持姿勢。 註：若已置入聲門上呼吸道，或已建立確定呼吸道（含氣切管）時，則直接將甦醒球接上。 (三)擠壓甦醒球給予 2 次人工呼吸，約 3 秒鐘吹完兩次氣，每次擠壓至少 1 秒至有可見之胸部升起。 (四)擠壓速率 1.沒有脈搏時以 30：2（小兒或嬰兒，如 3 人以上可操作 15:2）之比率配合胸部按壓。 2.已置入聲門上呼吸道，或已建立確定呼吸道者，無論是兒童或嬰兒每分鐘擠壓甦醒球 20-30 次(每 2-3 秒進行一次); 但若為 1 人 CPR 時，與胸部按壓仍依 30:2 之比例進行。
25	**袋瓣罩甦醒球人工呼吸（有脈搏且需給予人工呼吸者適用）** (一)將氧氣導管連接氧氣筒和甦醒球，打開氧氣筒開關並調整流量為 15

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	L/min。 (二)將面罩尖端朝傷病患的前額，以適當方式打開並維持「打開呼吸道」之姿勢。 註：若已置入聲門上呼吸道，或已建立確定呼吸道（含氣切管）時，則直接將甦醒球接上。 (三)擠壓甦醒球，每次擠壓 1 秒至有可見之胸部升起。 (四)擠壓速率： 1.成人：每分鐘 10 次（約 6 秒 1 次）。 2.兒童或嬰兒：每分鐘 20-30 次（約 2~3 秒 1 次）。 3.已置入聲門上呼吸道，或已建立確定呼吸道（含氣切管）者，成人每分鐘擠壓甦醒球 10 次(約每 6 秒 1 次)，兒童或嬰兒每分鐘擠壓甦醒球 20-30 次(約每 2-3 秒 1 次)。 4.新生兒（出生後 1 個月內）在擦乾、保暖、擺位及墊肩後，心率每分鐘 60-100 次，以每分鐘 40-60 次的速度擠壓甦醒球，正壓通氣 30 秒。在給予上述步驟後，心率每分鐘仍 < 60 次時，則進行新生兒 CPR（壓胸和吹氣比例為 3：1），此時擠壓甦醒球速率為每次 0.5 秒。
26	**心肺復甦術（成人與青少年）：雙人 CPR** (一)胸外按壓及強迫給氧： 1.壓胸者：以目視方式將 1 手掌之根部置於兩乳頭間胸部之中央或中段，另 1 手掌之根部置於前 1 手之上面使雙手重疊及平行，手臂打直，雙肩向前傾至手部之正上方，利用上半身之重量向下按壓，「胸部按壓」操作要領如下： (1)下壓深度至少 5 公分(有電擊器品質貼片監測時，按深度應為 5-6 公分)。 (2)每次按壓後必須放鬆讓胸部全回彈。 (3)壓與放的時間各佔 50%。 (4)按壓速度每分鐘 100-120 次。 (5)每循環按壓 30 下(配合通氣者執行 30：2)，直至 2 分鐘。 (6)按壓至第 20 下時喊出(20、21...30)，以提醒通氣者準備進行強迫給氧。 (7)俟通氣者擠壓 BVM，第 2 次通氣喊壓「2」時，持續胸外按壓。 2.通氣者： (1)取出 BVM，組裝球體及面罩。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

(2)吹氣前檢查病人呼吸道是否有阻塞物(必要時清除)。

(3)在壓胸者進行按壓過程聽到「20……」時，準備將 BVM 罩在病人口鼻並維持呼吸道暢通，俟壓胸者按壓至第「30」次時，擠壓 BVM 2 次(得以拇指與 3 指按壓球體約 1/4)，通氣勿過量， 2 口氣約 3 秒鐘。

(4)連接氧氣導管(同時確認儲氣袋已接妥並充滿)，將氧氣調整至 15L/min。

(5)處置過程詢問病史(簡短病史：病人有無簽屬放棄急救同意書、剛剛發生什麼事、這樣的狀態多久了及過去什麼疾病)。

(二)壓胸者原則每 2 分鐘換人。

(三)CPR 2 分鐘後檢查頸動脈搏（評估時間不超過 10 秒），若有則檢查呼吸及其他生命徵象，若無則繼續 CPR。

27

小兒評估三角（ABC）

初步評估時，快速視診小兒整體外觀（Appearance）、呼吸作功（work of Breathing）及皮膚循環（Circulation to skin），用來判斷小兒病情的危急性，若有下表任何一項出現異常，則為小兒危急個案。當 ABC 皆異常，需立即檢查脈搏〔嬰兒檢查肱動脈搏， 1-8 歲（或 25 公斤以下）〕之兒童則檢查股或頸動脈搏），發現沒有脈搏或脈搏每分鐘小於 60 次，應立即給予心肺復甦術（CPR）。

A	B	C	初步判斷
正常	異常	正常	呼吸問題（呼吸窘迫）
異常	異常	正常	嚴重呼吸問題（呼吸衰竭）
正常	正常	異常	循環問題（代償性休克）
異常	正常	異常	嚴重循環問題（失償性休克）
異常	異常	異常	心肺衰竭（考慮立即進行心肺復甦術）
異常	正常	正常	考慮中樞神經系統、中毒或代謝等問題

28

心肺復甦術（1 歲至青春期）

(一)胸外按壓及強迫給氧：

1.壓胸者：以目視方式將 1 手掌之根部置於兩乳頭間胸部之中央或中段，另 1 手掌之根部置於前 1 手之上面使雙手重疊及平行，手臂打直，雙肩向前傾至手部之正上方，利用上半身之重量向下按壓，「胸部按壓」操作要領如下：

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	(1)下壓深度至少胸部前後徑 1/3 (大約 5 公分)。 (2)每次按壓後必須放鬆讓胸部全回彈。 (3)壓與放的時間各佔 50%。 (4)按壓速度每分鐘 100-120 次。 (5)每循環按壓 15 下(配合通氣者執行 15：2)，直至 2 分鐘。 (6)按壓至第 10 後再唸出「11、12、13、14、15」，以提醒通氣者準備進行強迫給氧。 (7)俟通氣者擠壓 BVM，第 2 次通氣喊壓「2」時，持續胸外按壓。 2.通氣者： (1)取出 BVM，組裝球體及面罩。 (2)吹氣前檢查病人呼吸道是否有阻塞物(必要時清除)。 (3)在壓胸者進行按壓過程聽到「10.....」時，準備將 BVM 罩在病人口鼻並維持呼吸道暢通，俟壓胸者按壓至第「15」次時，擠壓 BVM 2 次(得以拇指與 3 指按壓球體約 1/4)，通氣勿過量。 (4)連接氧氣導管(同時確認儲氣袋已接妥並充滿)，將氧氣調整至 15L/min。 (5)處置過程詢問病史(簡短病史：病人剛剛發生什麼事、這樣的狀態多久了及過去什麼疾病)。 (二)壓胸者原則每 2 分鐘換人。 (三)CPR 2 分鐘後檢查頸動脈搏（評估時間不超過 10 秒），若有則檢查呼吸及其他生命徵象，若無則繼續 CPR。 (四)3 歲以下之兒童急救過程可考慮墊肩維持呼吸道。
29	**嬰兒心肺復甦術（不滿 1 歲，新生兒除外）** (一)胸外按壓及強迫給氧： 1.壓胸、通氣者：以目視方式用兩手環抱嬰兒胸部，兩拇指併攏按壓兩乳頭連線中點正下方的胸骨處；單人急救時，以單手掌根置於兩乳頭間胸部之中央或中段按壓。「胸部按壓」操作要領如下： (1)下壓深度至少胸部前後徑 1/3 (大約 4 公分)。 (2)每次按壓後必須放鬆讓胸部全回彈。 (3)壓與放的時間各佔 50%。 (4)按壓速度每分鐘 100-120 次。 (5)胸部按壓與袋瓣罩甦醒球人工呼吸之比率：1 名急救按壓時為 30：2。2 名急救按壓時為 15：2。。 (6)按壓至第 10 後再唸出「11、12、13、14、15」，以提醒通氣者準

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	備進行強迫給氧。 (7)俟通氣者擠壓 BVM，第 2 次通氣喊壓「2」時，持續胸外按壓。 2.通氣者： (1)取出 BVM，組裝球體及面罩。 (2)吹氣前檢查病人呼吸道是否有阻塞物(必要時清除)。 (3)在壓胸者進行按壓過程聽到「10.....」時，準備將 BVM 罩在病人口鼻並維持呼吸道暢通，俟壓胸者按壓至第「15」次時，擠壓 BVM 2 次(得以拇指與 3 指按壓球體約 1/4)，通氣勿過量。 (4)處置過程詢問病史(簡短病史：病人剛剛發生什麼事、這樣的狀態多久了及過去什麼疾病)。 (二)完成必要之處置後即可開始做轉送醫院之準備。 (三)CPR 2 分鐘後檢查**檢查股動脈或肱動脈**（評估時間不超過 10 秒），若有則檢查呼吸及其他生命徵象，若無則繼續 CPR。 (四)急救過程可考慮墊肩維持呼吸道。
30	**心肺復甦術（新生兒，出生到第 1 次住院期間）** (一)以目視方式用兩手環抱嬰兒胸部，兩拇指併攏按壓按壓兩乳頭連線中點正下方的胸骨處。 (二)下壓深度約胸壁厚度的 1/3，每次按壓後手指不離開胸部，但必須放鬆讓胸部回彈，壓與放的時間各約佔 50% (三)胸部按壓與 BVM 人工呼吸(氧氣)之比例為 3：1。速率是每分鐘總共 90 下按壓及 30 下通氣。 (四)CPR 約 60 秒後，在通氣之同時應檢查心跳（評估時間不超過 10 秒）: 1.心跳<60 次/分，持續 CPR。 2.心跳 60-100 次/分，通氣時有胸部起伏，持續正壓通氣 30-60 次/分，直到有自發性呼吸。 3.心跳≥100 次/分，持續正壓通氣 30-60 次/分，直到有自發性呼吸。 (五)應開始進行送醫之準備。 (六)急救過程可考慮墊肩維持呼吸道。 (七)校正通氣(MRSOPA)： M：面罩(Mask adjustment)，面罩是否適合、漏氣，必要時雙人通氣。 R：擺位(Reposition head)，調整新生兒頭部位置使呼吸道保持通暢或頸部墊肩。 S：抽吸(Suction mouth and nose)，檢查是否需要抽吸(先口再鼻)。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	O：暢通(Open mouth)，確保口部開啟，可抬下頷。 P：加壓(Pressure increase)通氣，增加通氣壓力直到有胸部起伏。 A：替代呼吸道(Alternative airway)，放置SGA。
31	**心肺復甦術（成人與青少年）及使用自動心臟電擊去顫器（以下簡稱 AED）** (一)胸外按壓、AED(第 1 次分析前)： 1.壓胸者：以目視方式將 1 手掌之根部置於兩乳頭間胸部之中央或中段，另 1 手掌之根部置於前 1 手之上面使雙手重疊及平行，手臂打直，雙肩向前傾至手部之正上方，利用上半身之重量向下按壓，「胸部按壓」操作要領如下： (1)下壓深度至少為 5 公分(有電擊器品質貼片監測時，按深度應為 5-6 公分)。 (2)每次按壓後必須放鬆讓胸部全回彈。 (3)壓與放的時間各佔 50%。 (4)按壓速度每分鐘 100-120 次。 (5)連續按壓至 AED 第 1 次分析。 (6)AED 分析時應立即中斷任何碰觸病人之動作，壓胸者雙手呈按壓姿勢懸停於病人胸廓上方，俾於不建議電擊時立刻進行按壓。 2.通氣者/AED 操作者：開啟 AED 電源，將貼片貼在病人身上(部分機型需操作插入 AED 插頭之動作)，於 AED 語音作動時，不接觸病人。 (二)若第 1 次分析為不建議電擊時，不須評估，立即 CPR 2 分鐘；若為建議電擊(AED 充電過程，確認無人接觸傷病患，AED 指示燈閃爍立即按下電擊鈕)，電擊後，不須評估，立即 CPR 2 分鐘。 (三)胸外按壓、AED(第 2 次分析前)： 1.壓胸者： (1)繼續按壓，第 1 次按壓配合 30：2，按壓至第 20 下時喊出(20、21...30)，以提醒通氣者準備進行強迫給氧。 (2)於通氣者 3 秒給 2 口氣期間，壓胸者同時默數 3 秒後繼續進行心胸部按壓。 (3)原則於第 2 循環按壓開始，通氣者準備至置入 SGA 期間，壓胸者連續按壓，直至通氣者置入 SGA 後進行通氣確認。 2.通氣者： (1)取出 BVM，組裝球體及面罩。 (2)吹氣前檢查病人呼吸道是否有阻塞物(必要時清除)。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

(3)在壓胸者進行按壓過程聽到「20……」時，準備將 BVM 罩在病人口鼻並維持呼吸道暢通，俟壓胸者按壓至第 30 次時，擠壓 BVM 2 次(得以拇指與 3 指按壓球體約 1/4)，通氣勿過量， 2 口氣約 3 秒鐘(每 1 口氣間隔 1 秒)。

(4)連接氧氣導管(同時確認儲氣袋已接妥並充滿)，將氧氣調整至 15L/min。

(5)準備 SGA 過程(選擇適當 SGA、將 BVM 與面罩分離)，提醒壓胸者連續按壓不中斷。

(6)處置過程詢問病史。

(四)置入 SGA 後：

1.壓胸者：

(1)通氣者請壓胸者暫停壓胸時，壓胸者雙手呈按壓姿勢懸停於病人胸廓上方。

(2)俟通氣者確認 SGA 通氣成功後，仍持續胸部按壓，直至通氣者將 SGA 固定完成。

2.通氣者：

(1)SGA 置入完成後，將 BVM 連結 SGA，請壓胸者暫停壓胸，並給予 1 次通氣測試(確認兩側胸部有起伏)，隨即固定 SGA。

(2)如無法成功置入 SGA，則改以口咽呼吸道。

(五)壓胸者連續按壓，通氣者維持每 6 秒給 1 口氣。

(六)AED 第 2 次分析，準備搬運病人離開前，應注意事項：

1.第 2 次 AED 指示電擊並執行後，立即將病人搬至救護車上持續 CPR。若因故停留較久，搬運移動前如 AED 指示電擊，仍應執行電擊後再搬動。

2.第 2 次 AED 指示不電擊後，檢查病人脈搏(若心律為 asystole 則不需檢查)。

(1)若有脈搏時，檢查呼吸，並給予適當氧氣治療及其他處置，立即將傷病患搬至救護車。

(2)若無脈搏時，立即將傷病患搬至救護車上並持續 CPR。

註：SGA 置入後，壓胸者原則持續按壓，通氣者每 6 秒給 1 口氣，準備將病人搬運離開現場時，倘現場僅 2 名 EMT，始可執行 30：2，另 1 人收拾器材。

3.針對需要 CPR 之傷病患，搬運過程中應儘量減少胸部按壓中斷時間；若搭乘電梯時，應優先考量穩定性及施救者之安全。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	4.針對已經插管或置入 SGA 之病人，在搬運過程中為防止呼吸道滑脫，可暫時分離 BVM 或使用延長蛇管。 5.已使用 PAD 者，將 PAD 連同病人搬運至救護車上。
32	**心肺復甦術（兒童與嬰兒）及使用 AED** (一)無意識、無呼吸或呈現瀕死式呼吸之傷病患在急救流程至檢查脈搏 10 秒內沒有摸到脈搏後，應立即給予胸部按壓，開始施行 CPR。 (二)在不干擾單人CPR-30:2的進行下(現場人力許可,可執行雙人CPR-15：2)，另 1 人將 AED 之電擊片貼在病人裸露的胸前，將電擊片導線連接 AED，並打開 AED 的開關。 (三)靜待 AED 之語音指示時，施行 CPR 之人應立即中斷任何碰觸病人之動作。 (四)通氣前檢查病人呼吸道是否有阻塞物(必要時清除)。 (五)若為不建議電擊時，不須評估，壓胸者立即 CPR;通氣者同時收拾器材；若為建議電擊，電擊 1 次後，不須評估，立即 CPR。 (六)完成必要之處置後即可開始做轉送醫院之準備。
33	**生命徵象評估** (一)意識(昏迷指數)。 (二)呼吸：以看、聽之方式評估呼吸每分鐘次數。 (三)脈搏：以儀器測量為主；以動脈點測量每分鐘次數為輔。 (四)血壓：以血壓計測量。 (五)瞳孔：評估兩側瞳孔大小及對光反應。 (六)體溫：以體溫計測量。 (七)膚色：以目視之方式評估。 (八)血氧：以儀器測量血氧濃度。
34	**血氧濃度(SpO2)監測** (一)打開血氧濃度分析儀開關。 (二)將手指感測器夾於傷病患手指前端。 (三)讀取血氧濃度數值。
35	**血糖監測** (一)向傷病患或家屬解釋執行血糖測量之原因。 (二)依各廠牌機器設定操作血糖機。 (三)採血操作重點如下： 1.選擇傷病患無皮膚缺損及傷口之指尖。 2.以酒精棉或棉片消毒傷病患指尖並等其乾燥。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	3.從傷病患手指兩側由近心端往遠心端指尖推壓驅血。 4.以採血筆或安全針在指尖採集血液於試紙上，再以酒精棉於指尖壓迫止血。 5.將使用之針頭棄置適當容器內。 (四)讀取血糖數值。 (五)當血糖數值＜60mg/dL(或顯示“low＂)時，給予口服葡萄糖或葡萄糖(水)靜脈注射。
36	**協助病人使用支氣管擴張劑（初級救護技術員不得施行）** (一)適用於懷疑氣喘或慢性阻塞性肺病急性發作，病人有自備短效型支氣管擴張劑（定劑量吸入器 MDI 或乾粉吸入器 DPI），且意識清醒之情況，才可協助病人或家屬給予。 (二)定劑量吸入器 MDI： 1.以手握住吸入器回溫，並搖晃 15-20 次，使藥物充分混合。 2.打開吸嘴蓋，接上延伸管/連接器；若超過 3 天未使用裝置，在使用時需先按吸入器 1 次。 3.請病人吐氣完全。 4.以嘴唇含住吸藥輔助器的吸嘴（舌頭應置於吸嘴下方），然後按壓吸入器容器的底部，並同時緩慢地吸氣一口氣（吸氣時間兒童約 3 秒，成人 4-5 秒），吸氣過程不可中斷。 5.吸氣完畢後，自口中移去吸入器，閉緊雙唇，接著儘可能地閉氣，越久越好（或閉氣 5-10 秒）。 6.閉氣後，恢復正常呼吸。 (三)乾粉吸入器 DPI 1.將吸入器旋轉或按壓（通常會有”喀”1 聲），啟動新的吸入乾粉。 2.請病人吐氣完全。 3.請病人張口，以雙唇含住吸入器開口。 4.請病人開始快速深吸氣。 5.請病人吸飽氣，並閉氣 5 至 10 秒。 6.如果病人還是喘，1 分鐘後重複步驟 1 至 5。 (四)病人應監測血氧濃度。
37	**協助使用硝化甘油(NTG)舌下含片** 適用於懷疑缺血性胸痛，病人有自備 NTG，在該次症狀發作後 EMT 到達前，未服用超過 2 顆，最後 1 次服用超過 5 分鐘以上，且收

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	縮壓≥90mmHg、心率每分鐘介於 50~100 下而無其他禁忌症之情況，才可協助病人或家屬給予。 (一)確認 NTG 是否於效期內，詢問病人，EMT 到達前有無服用(幾顆)。 (二)請病人採坐姿，並引導病人將 NTG 1 顆含於舌下。 (三)病人服用約 30 秒至 60 秒後，詢問舌尖有無刺刺或辣辣感覺。 (四)5 分鐘後症狀未緩解，若此為第 2 顆時，可請病人再次服用。
38	**給予口服葡萄糖** (一)意識清醒者：給予口服果汁或含糖食物。 (二)意識不清或昏迷者：將糖粉(糖膠)塗抹於傷病人牙齦上(可考慮使用棉棒沾黏)。
39	**次級評估** (一)生命徵象評估：意識(昏迷指數)、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色與血氧濃度。 (二)身體檢查 1.非外傷傷患 (1)建議先從與病人主訴相關之部位施行身體檢查。 (2)比較二側上肢和下肢的感覺和運動功能、氣管是否偏移、頸靜脈是否怒張或塌陷、呼吸時胸部起伏是否對稱、聽診兩側肺音、腹部視診是否有腫脹和觸診是否有壓痛、上或下肢是否水腫或浮腫、全身皮膚是否有異常(紅疹、紫斑或針孔等)。 2.外傷傷患(重點式身體檢查，或可先從與傷患主訴相關之部位施行) (1)頭部： ①檢查臉及頭部是否有傷口或對稱。 ②檢查耳朵、鼻孔是否有流清澈液或血水。 (2)胸部： ①視診是否有瘀傷、傷口和呼吸時胸部起伏是否對稱。 ②觸診壓痛情形。 ③聽診兩側肺音。 (3)腹部： ①視診是否有瘀傷、傷口或鼓脹情形。 ②觸診是否有壓痛情形。 (4)下肢： ①檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型。 ②比較兩側下肢是否對稱。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	(5)上肢： ①檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型。 ②比較兩側上肢是否對稱。 (6)背部與臀部：檢查是否有瘀傷、傷口或壓痛。
40	**沖洗眼睛** (一)檢視並詢問異物種類及性質。 (二)向傷病患說明灌洗眼睛之操作方式。 (三)選擇適當的灌洗溶液。 (四)將傷病患置於適當姿勢準備沖洗。 (五)撐開患側之上下眼瞼，由內眼角往外眼角緩慢灌洗。 (六)持續沖洗並儘速送醫。
41	**心理支持** 以專業態度予以傷病患、家屬適度的關懷。
42	**靜脈注射** (一)向傷病患解釋執行靜脈注射之原因。 (二)選擇適當之靜脈輸注溶液，檢查其色澤、清澈度及有效期限。 (三)選擇適當之點滴管及針頭。 (四)將控制點滴流速之調速器置於集液腔室之下方並關閉。 (五)以無菌技術將點滴管插入點滴瓶內。 (六)將集液腔室充滿 1 半的量，打開調速器(可將點滴管末端保護套移除)，並排除點滴管內之空氣。 (七)關閉調速器(若剛有移除滴管末端保護套時，將點滴管末端接上保護套)。 (八)準備黏貼之膠布(以 OP site 為主)，將止血帶綁在欲注射部位之上方位置。 (九)消毒欲注射處周圍至少 3~5 公分之皮膚區域。 (十)將注射針頭斜面朝上打入血管內（觀察有無回血）。 (十一)置入留置式膠管。 (十二)移開止血帶，於注射處約留置式膠管長度之上方，以手指加壓靜脈及留置膠管交接處，同時取出針頭（應丟棄於適當容器）。 (十三)連接點滴管，將調速器打開，先以較快流速檢視點滴液下降狀況，觀察注射部位是否有腫脹現象。 (十四)以無菌技術固定針頭及皮膚接觸之點滴管。 (十五)調整適當之輸注流速。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

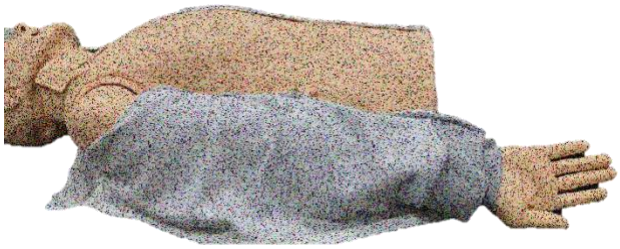
43

P骨內注射單項技術流程

(一)**說明**：向家屬說明施行骨內注射之原因。

(二)**備物**：選擇適當之輸注溶液(以下簡稱輸液)，檢查其色澤、清澈度及有效期限。打開骨針相關器耗材，使用 10-20cc 空針抽取注射用生理食鹽水(或預置好之 10-20ml 注射用生理食鹽水組合)，連接將骨針連接管完全排氣至流出生理食鹽水。

(三)**擺位**：將病人預施打之上肢呈腹手(上臂內旋轉動並將手掌置放於腹部上方)或反手(手臂內旋轉動並將手掌掌心朝外、大姆指朝下，移動病肢體靠近軀幹或施打者可考慮用膝蓋靠住病人上肢)姿勢。



(四)**定位**：

1.近端肱骨：操作者一手手掌之側面垂直於病人腋窩、另一手手掌之側面垂直病人手臂側邊中線，雙手姆指靠攏輕微下壓並往上移動，感受球狀物(如骨幹上坡道)，此處為肱骨外科頸。外科頸上 1-2 公分處為骨針施打位置。

2.近端脛骨：操作者將手指摸到傷患的髕骨下緣，往下 2-3 公分(約 2-3 指幅寬)並向病患內側抓出脛骨平台範圍的中間處即為施打處。

(五)**清消**：於施打處進行消毒。骨針針具顏色：黃上藍腳(黃上係指針具

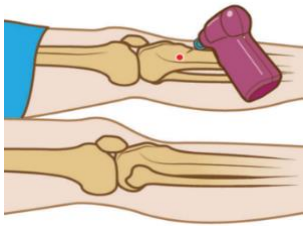
臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

頭為黃色施打處為傷患上肢；藍腳係指針具頭為藍色施打處為傷患下肢)。

(六)**入針**：

1.近端肱骨：將骨針與電鑽結合，骨針針頭朝病人腳部及後背各約 45 度、自施打處垂直穿刺皮膚直到抵住骨頭，抵住時先確保骨針針頭保留至少 0.5 公分 (1 格黑線) 於皮膚外，然後扣住並持續按下電鑽開關，骨針即鑽進骨頭內。

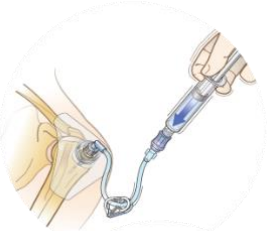
2.近端脛骨：將骨針與電鑽結合使用，骨針針頭施打的角度垂直 90 度，自施打處垂直穿刺皮膚直到抵住骨頭，抵住時先確保骨針針頭保留至少 0.5 公分於皮膚外，然後扣住並持續按下電鑽開關，骨針即鑽進骨頭內(如果看不到一條黑線，考慮改用黃色針具)。



(七)**固定**：移除骨針針頭，保留骨針導管，將骨針針頭插入防刺設備，使用骨針專用貼布覆蓋骨針導管。

(八)**接合**：使用步驟 2 預置好之骨針連接管連接骨針導管，回抽有無骨髓血液流出(有流出回血即為成功)。

(九)**推注**：輕微施力推注 10-20cc 注射用生理食鹽水，目的是將病人骨頭內骨髓推開，推注過程觀察施打處皮膚有無腫脹浸潤。



(十)**(給藥)**：給予必要藥物推注。

(十一)**輸液**：接上輸液，確認流速順暢後，調整至適當流速。若流速不順暢，可考慮再次推注 10-20cc 注射用生理食鹽水。若到院前輸液已滴注完畢，應更換輸液。

(十二)**加壓**：連接加壓帶於輸液袋上，到院後準備移動

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	病人前，將輸液放置於病人身上，拉緊加壓帶，以維持骨針輸液流速，避免移置病人時因流速減低導致凝血而無法輸注輸液。 註： 1.GCS ＜ 9 之傷病患，EMT 預期或執行靜脈注射無法成功且合併下列其中 1 項： (1)休克(收縮壓<90 mmHg)。 (2)大量傷病患檢傷分類為紅色傷票之傷病患，EMT 評估有必要時。 (3)符合重大創傷指標之傷患。 2.OHCA 之傷病患。 3.禁忌症：施打部位骨折、定位困難、施打部位感染、同一部位 48 小時內打過骨針、曾做過人工關節或義肢置換。 圖片部分摘自 Teleflex
44	**急產接生** (一)將產婦平躺、兩膝彎曲、兩大腿張開之姿勢。 (二)必要時應給予氧氣。 (三)確定胎頭已外露。並請產婦用力哈氣、深吸氣。 (四)打開生產包，並以無菌技術戴上無菌手套。 (五)將無菌治療巾墊於產婦臀部下方。 (六)保護胎頭及會陰，但勿用力阻止胎兒產出。 (七)當胎兒頭頸部已產出時，應注意有無臍帶繞頸，若有則排除之。 (八)支持胎兒頭頸部，先往下使上方肩部露出。 (九)再往上使另 1 肩膀露出，並順勢讓胎兒娩出。 (十)必要時以吸球抽吸口鼻及刺激胎兒。 (十一)若胎兒有窘迫狀況，則進行胎兒急救；若胎兒無窘迫狀況，則以乾的紗布或被單擦拭胎兒全身，以乾的無菌治療巾包裹胎兒並保暖。 (十二)產出 60 秒後以 2 個臍帶夾（或兩支止血鉗）夾 2 處臍帶，第 1 處離肚臍 5-10 公分，第 2 處離第 1 處 5-10 公分，完成後將胎兒交給母親，讓母親抱著。 (十三)胎盤若產出視情況將胎盤帶至醫院交給醫護人員確認其完整性，並觀察產婦有無大出血之情形。
45	**雙膝頸椎減移** (一)固定自己：兩膝著地與肩同寬，跪在傷患身體中線處之頭部上方。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	(二)固定支點：兩手之 5 指張開，與兩手掌同時貼實於兩膝前外側之地上。 (三)固定傷患：兩手撐地，兩膝往前移並用兩膝內側之大腿同時夾緊傷患的頭部兩側。 (四)固定後喊『好』。
46	**肩部頸椎減移** (一)固定自己：兩膝著地與肩同寬，跪在傷患身體中線處之頭部上方。 (二)固定支點：兩手肘固定在大腿或地上，並使兩手虎口分別位於傷患的兩側肩膀上。 (三)固定傷患： 1.「插」: 兩手掌心朝上，除拇指外其餘 4 指併攏後同時插入傷患的兩側肩膀下。 2.「按」: 兩手同時按住傷患的兩側肩膀上。 3.「夾」: 兩手前臂向內橫移至傷患的耳朵前緣，同時將傷患的頭部兩側夾住。 (四)固定後喊『好』。
47	**頭肩部頸椎減移** (一)固定自己：兩膝著地視傷患翻身方向調整兩膝位置。 1.左側翻時：左膝跪於前，在傷患左肩之左上側處，右膝跪於後。 2.右側翻時：右膝跪於前，在傷患右肩之右上側處，左膝跪於後。 (二)固定支點： 1.左側翻時：右手肘夾緊在側胸部，並使右手掌能在傷患的頭部右側（亦即頭部保護的手勢）; 左手肘固定在左大腿上，並使左手虎口能位於傷患的左側肩膀上（亦即肩部保護的手勢）。 2.右側翻時：左手肘夾緊在側胸部，並使左手掌能在傷患的頭部左側（亦即頭部保護的手勢）; 右手肘固定在右大腿上，並使右手虎口能位於傷患的右側肩膀上（亦即肩部保護的手勢）。 (三)固定傷患：兩手各依頭部保護和肩部保護的手勢同時夾住傷患的頭部兩側。 (四)固定後喊『好』。
48	**胸骨前額頸椎減移** (一)固定自己：兩膝著地，將正中線對準傷患的肩膀處跪在傷患的側邊（上方膝在傷患的頭部旁邊，下方膝在傷患的胸部旁邊）。 (二)固定支點：

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	1.上方手肘固定在大腿上，並使虎口能在傷患前額的正中線處。 2.下方手肘與前臂固定在傷患的胸骨上，並使虎口能在傷患嘴唇的正中線處。 (三)固定傷患： 1.上方手之手腕向前彎至虎口朝下，拇指張開，其餘 4 指併攏同時固定在傷患的前額兩側處（不可壓到傷患的眉毛處）。 2.下方手之手腕向前彎至虎口朝下，拇指張開，其餘 4 指併攏固定在傷患的兩側顴骨上。 (四)固定後喊『好』。
49	**胸骨脊椎頸椎減移** (一)固定自己：兩膝著地。 1.傷患坐姿時：跪在傷患的側邊，後方膝貼緊傷患的臀部，前方膝在傷患的大腿處。 2.傷患側躺時：跪在傷患的背後，下方膝貼緊傷患的臀部或下背處，上方膝在傷患的腰部或上背旁。 (二)固定支點： 1.後方手之手肘與前臂固定在上背之脊椎上，並使虎口能在傷患枕骨下方的正中線處。 2.前方手之手肘穿過腋下與前臂固定在傷患的胸骨上，並使虎口能在傷患嘴唇的正中線處。 (三)固定傷患： 1.後方手之拇指張開，其餘 4 指併攏，同時放在傷患的枕骨兩側，虎口貼實固定於枕骨下方處。 2.前方手之拇指張開，其餘 4 指併攏，同時固定在傷患的兩側顴骨上。 (四)固定後喊『好』。
50	**胸骨枕骨頸椎減移** (一)固定自己：兩膝著地跪於傷患的側邊。 (二)固定支點：視傷患臉的方向而有不同的虎口放置部位。 1.傷患仰躺時：上方手之手肘固定在地上或適當位置，並使穿過傷患頸部下空隙的虎口能在傷患枕骨下方或耳朵下的附近；下方手之手肘與前臂固定在傷患的胸骨上，並使虎口能在傷患嘴唇下巴的正中線處或耳朵下的附近。 2.傷患俯臥時：上方手之手肘固定在地上或適當位置，並使穿過傷患頸部下空隙的虎口能在傷患嘴唇下巴的正中線處或耳朵下的附近；

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	下方手之手肘與前臂固定在傷患上背的脊椎上，並使虎口能在傷患枕骨下方或耳朵下的附近。 (三)固定傷患：視傷患臉的方向而有不同的手指與虎口固定位置。 1.傷患仰躺時：上方手之拇指張開，其餘 4 指併攏，同時放在傷患的枕骨兩側或耳朵前後緣旁的枕骨外側和顴骨處，虎口貼實固定於枕骨下方或耳朵下方處；下方手之拇指張開，其餘 4 指併攏，同時固定在傷患的兩側顴骨/下巴的兩側處或耳朵前後緣旁的枕骨外側和顴骨處，虎口貼實固定於嘴唇下方或耳朵下方處。 2.傷患俯臥時：上方手之拇指張開，其餘 4 指併攏，同時固定在傷患的兩側顴骨/下巴的兩側處或耳朵前後緣旁的枕骨外側和顴骨處，虎口貼實固定於嘴唇下方或耳朵下方處；下方手之拇指張開，其餘 4 指併攏，同時放在傷患的枕骨兩側或耳朵前後緣旁的枕骨外側和顴骨處，虎口貼實固定於枕骨下方或耳朵下方處。 (四)固定後喊『好』。
51	**脫除安全帽** (一)副手固定頭盔後，喊『好』。 (二)主手先解開頭盔之環扣，視傷患的姿勢以胸骨脊椎頸椎減移或胸骨枕骨頸椎減移傷患的頭頸部，喊『好』。 (三)副手用雙手抓住頭盔下緣，小心往兩側且往外施力移除頭盔。 (四)副手移除頭盔後，主手將傷患的頭部先平放於地上，喊『好』。 (五)副手以頭部頸椎減移將傷患的頭部，先移回正中軸線，最後轉動傷患的頭部至臉朝上，再以肩部頸椎減移傷患的頭頸部，喊『好』。 (六)若傷患不是仰躺時，應在移除頭盔後先以適當減移術使傷患成為仰躺的姿勢。
52	**側躺傷患翻身(已脫除或沒有安全帽)** (一)主手從傷患背後以胸骨脊椎減移傷患的頭頸部，以頭部與身體成一直線帶動的方式，使傷患頭部和地面間稍有空隙後，喊『好』。 (二)副手以頭肩部頸椎減移傷患的頭頸部(傷患的上肢在頭頸部下時應先將其移開，若傷患頭部和地面間空隙較小時，可將原要在大腿上之手肘固定在地上)，喊『好』。 (三)主手需預留傷患翻正時的空間，調整傷患上肢於適當之位置（可將其放於傷患身體之側邊或胸前），雙手分別抓住傷患之肩部及腰部後，持續穩固傷患身體，喊『好』。 (四)副手喊口令 1、2、3 後，同時將傷患翻成仰躺的姿勢。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	(五)主手以胸骨枕骨頸椎減移的頭頸部，再平放於地上，喊『好』。 (六)副手以頭部頸椎減移將傷患的頭部先移回正中軸線，最後轉動傷患的頭部至臉朝上，再以肩部頸椎保護傷患的頭頸部，喊『好』。
53	**俯臥傷患翻身(已脫除或沒有安全帽)** (一)若傷患的上肢在頭頸部下時，主手以胸骨枕骨頸椎減移傷患的頭頸部，以頭部與身體成一直線帶動的方式，使傷患頭部和地面間稍有空隙後，喊『好』。 (二)副手以頭肩部頸椎減移傷患頭頸部(傷患的上肢在頭頸部下時應先將其移開，若傷患頭部和地面間空隙較小時，可將原要在大腿上之手肘固定在地上)，喊『好』。 (三)主手雙手分別抓住傷患之肩部及腰部後，持續穩固傷患身體，喊『好』。 (四)副手喊口令 1、2、3 後，同時將傷患翻成側躺之姿勢。 (五)主手以胸骨脊椎頸椎減移傷患頭頸部，喊『好』 (六)副手雙手同時離開傷患，移動兩膝至「頭肩部頸椎減移」之姿勢(下方手肩部固定上方手頭部固定)後，喊『好』。 (七)主手持續穩固傷患身體並預留傷患翻正時的空間，以 1 手抓傷患肩膀，另 1 手抓傷患腰部，喊『好』。 (八)副手喊口令 1、2、3 後，同時將傷患翻成仰躺的姿勢。 (九)主手以胸骨枕骨頸椎減移傷患的頭頸部，再平放於地上，喊『好』。 (十)副手以頭部頸椎減移將傷患的頭部先移回正中軸線，最後轉動傷患的頭部至臉朝上，再以肩部頸椎保護傷患的頭頸部，喊『好』。
54	**上頸圈** 初步評估後確定頸椎損傷或無法排除頸椎是否損傷者，應於上長背板或使用脫困器材(Kendrick Extrication Device，KED)前以頸圈保護頸椎。 (一)副手以肩部頸椎減移或雙膝頸椎減移傷患的頭頸部，喊『好』。 (二)測量傷患下巴至肩部之垂直距離，選擇或調整適當大小之頸圈。 (三)主手以胸骨前額頸椎保護，下方手握持頸圈凹槽處套在傷患的下巴中線處，喊『好』。 註：若為對痛無反應個案則可不操作此步驟。 (四)將頸圈輕柔平緩戴上，然後副手以頭肩部頸椎保護傷患的頭頸部，喊『好』。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

55	**上長背板** (一)副手以頭肩部頸椎減移傷患的頭頸部，喊『好』。 (二)主手將長背板置於傷患體側，雙手分別抓住傷患之肩部及腰部，喊『好』。 (三)副手喊口令 1、2、3 後，同時將傷患翻轉成側臥姿勢。 (四)主手 1 手固定傷患軀幹，檢查傷患背部及臀部，1 手將長背板拉向傷患並調整長背板位置（頭部固定器底襯下緣應與傷患之肩部對齊）。 (五)主手雙手分別抓住傷患之肩部及腰部後，喊『好』；副手喊口令 1、2、3 後，將傷患翻轉上長背板。 (六)主手將傷患的腳移上長背板，然後以胸骨前額頸椎減移傷患的頭頸部，喊『好』。 (七)副手以手肘在長背板上(或懸空)之肩部頸椎減移傷患的頭頸部，喊『好』。 (八)主手抓住長背板中間的手把，另 1 手握住其手腕，再將兩手前臂平貼傷患身體，喊『好』副手喊口令 1、2、3 後，主手兩手前臂向前推擠，與副手協力調整傷患之位置。 (九)主手固定長背板之固定帶（由胸至腳的固定順序），然後以胸骨前額頸椎減移傷患的頭頸部，喊『好』。 (十)副手將頭部固定器由傷患頭部兩側固定傷患的頭部（頭部固定器垂直面在內，並應貼緊傷患的肩膀與頭部兩側），喊『好』。 (十一)主手固定頭部固定帶（完成後副手雙手才能離開頭部固定器）。 註：傷患合併肢體骨折，救護技術員執行骨折固定後翻身上長背板時，以傷患舒適為考量決定患側或對側翻身；若傷患意識不清，則依救護技術員判斷以適當方式翻身上長背板。
56	**車內脫困前評估** (一)確定車子已不會移動，且車輛已無危險(排除持續漏油可能...等)。若車子有移動之可能，應先以適當方式固定車輛。 (二)主手由車輛前方靠近傷患，告知傷患勿移動身體，將有另 1 位 EMT 保護其頭頸部。 (三)副手依傷患姿勢使用適當之頸椎固定法保護傷患的頭頸部。 (四)主手確定車輛已熄火、手煞車已拉起（電子煞車按鈕或腳煞車已壓下），並確定安全帶已鬆開。 (五)主手快速檢查傷患初步評估。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	使用脫困器材(KED)： (一)副手依傷患姿勢使用適當之頸椎保護傷患的頭頸部，喊『好』。 (二)主手調整傷患的頸椎至中立自然姿勢並上頸圈。 (三)主手放置脫困器材於傷患背後，將脫困器材兩翼緊貼著傷患腋下拉緊。 (四)將固定帶以中、下、上之順序固定胸腹部，然後套上鼠蹊部之固定帶。 (五)必要時以毛巾或軟墊等填滿頭頸部與脫困器材之間的空隙。 (六)以頭部固定帶固定傷患的頭部。
57	**快速車內脫困**(Rescue-Boa) (一)操作者 3 名時： 1.確定車輛安全穩固後再靠近傷患，不論傷患意識是否清醒，需告知勿移動身體。 2.第 1 位副手依傷患姿勢使用適當之頸椎保護傷患的頭頸部，喊『好』。 3.主手快速檢查傷患意識和初步評估；調整傷患的頸椎至中立自然姿勢並上頸圈。 4.將傷患移至長背板上： (1)主手將長背板置於擔架床上，停放於靠近傷患之處。 (2)將長背板一端移入傷患臀下。 (3)主手以胸骨脊椎頸椎保護傷患後，喊『好』。 (4)第 2 位副手則由車的另一邊進入，並調整傷患兩下肢。 (5)由主手發號司令，3 人協同將傷患轉向面朝長背板尾端的方向，儘量調整傷患的雙腳至能與長背板平行。 (6)第 1 位副手跨坐在長背板上，與主手協同將傷患往長背板頭端移動，然後支撐傷患的身體讓其仰躺在長背板上。 (7)調整傷患在長背板上的適當位置，固定長背板之固定帶及頭部固定器。 (8)調整長背板在擔架床上的適當位置，固定擔架床之固定帶。 (二)備有快速脫困相關器材(例：Rescue-Boa)時，且操作者有 2 人以上： 1.確定車輛安全穩固後再靠近傷患，不論傷患意識是否清醒，需告知勿移動身體。 2.副手依傷患姿勢選用適當之徒手頸椎減移，喊『好』。 3.主手快速檢查傷患意識和初步評估；調整傷患的頸椎至中立自然

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	姿勢並上頸圈。 4.使用脫困器材固定傷患後，將長背板從駕駛側車門置入於傷患臀部與座椅之間，移動傷患至長背板上，詳細步驟如下： (1)主手將長背板置於擔架床上，停放於靠近傷患之處。 (2)主手將脫困器材中央置於頸圈前緣中央對齊。 (3)主手將脫困器材兩端纏繞於頸圈上約兩圈(垂直交疊)。 (4)主手將脫困器材兩端剩餘部分(如長度足夠，可以在胸前交叉)，從胸前位置分別從兩端腋下繞到後方握緊。 (5)兩人協力先將傷患稍微移動位置，將部分背部朝向駕駛側車輛 B 柱。 (6)副手前往副駕駛座，移動並控制傷患軀幹下方、骨盆和雙腿，儘量調整傷患的雙腳至能與稍後置入的長背板平行。調整後，副手離開副駕駛座，取用長背板移往駕駛座車門外。 (7)主手雙手分別抓住脫困器材兩端，將傷患上半身往前傾，讓副手將長背板置於傷患臀部與座椅之間，合力並順勢讓傷患躺於長背板上。 (8)此時，主手雙手分別抓住脫困器材兩端同時施力，副手提起傷患骨盆或是雙腿，合力將傷患移動到長背板上。 (9)固定長背板之胸部及下肢固定帶，移除脫困器後再固定胸前固定帶。 (10)副手將頭部固定器由傷患頭部兩側固定傷患的頭部（頭部固定器垂直面在內，並應貼緊傷患的肩膀與頭部兩側），喊『好』。 (11)主手固定頭部固定帶（完成後副手雙手才能離開頭部固定器）。
58	**清洗傷口** 移除患處的衣物，若非乾淨的傷口應以生理食鹽水沖洗傷口。
59	**傷口止血包紮** (一)若傷口持續出血時，應直接以無菌紗布放置於出血處，施以直接加壓止血，並以彈性繃帶或三角巾等適當敷料包紮持續加壓；若仍繼續出血，絕不要移除原有紗布及敷料，應在其上方加上更多紗布直接加壓，並再次以彈性繃帶或三角巾等適當敷料加壓包紮。若上述方法仍無法有效止血且有生命危險或傷口為可見大出血預期無法有效止血時，儘早使用外傷用止血帶。 (二)若傷口無持續出血時，可用以生理食鹽水浸濕無菌紗布，濕敷於傷口處，以膠帶固定紗布，必要時以網套、彈性繃帶或三角巾等適當

	敷料加強固定。 註：濕敷的紗布以微濕擠不出水為原則。 (三)傷口填塞 **操作步驟：** 1.評估暴露：移除(必要時剪開)覆蓋傷口的衣物。 2.指壓止血：用手指纏繞適當**傷口填塞紗布往傷口最深處塞入，探查時應注意可能有骨折或玻璃碎片等尖銳物在患處內**。 3.深層填塞：持續使用**傷口填塞紗布**朝向傷患「出血處(如可辨識)」或近心端，持續塞入。 4.緊密填實：持續將**傷口填塞紗布**塞入，直到整個傷口空腔被填滿、塞實；**傷口填塞紗布**應高於傷口表面 1-2 吋，以利壓力有效傳遞。 5.垂直加壓：填滿後，用雙手掌心垂直向下全力加壓。 6.包紮維壓：若出血停止或傷患仍有其他大出血的傷口，維持**傷口填塞紗布**位置，用繃帶或三角巾加壓包紮。 **注意事項：** 1.頸部(側面頸部可操作，填塞時應注意是否會影響呼吸道；靠近氣管處不可執行)、胸腔、腹腔、背部及頭部不可深層填塞，僅能進行表面填塞；若 EMT 可辨識出傷口未進入顱骨內、胸腔或腹腔內時，可考慮進行填塞。 2.不可移除異物：若傷口內異物穿刺附著，不可拔除，應固定異物並壓迫其周邊。 3.填塞過程傷患會極度疼痛，應持續給予傷患心理支持，直到完成填塞並持續施壓；必要時 EMTP 可給予傷患止痛。
60	**外傷用止血帶** (一)傷口經「止血包紮」仍無法減緩出血或為可見大出血預期無法有效止血時，應儘早將外傷用止血帶(以下簡稱止血帶)。 (二)止血帶以直接加壓在皮膚上且不可被衣物覆蓋為原則，若傷口為可見之患處，可將止血帶綁於肢體近心端距離患處 5-8 公分處(約 4 指幅)，若遇肘關節或膝關節則上移至關節上方。 (三)若無法判斷傷口確定位置(如視線不良、衣物無法移除、傷口界線模糊)、病人生命危急、遇大量傷病患場合、環境不安全，皆可暫時不移除衣物，快速將止血帶直接固定於患肢最近心端（high

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	and tight，如腋窩下、股動脈點)。 (四)將束帶透過扣環拉緊，旋桿朝肢體外側。 (五)束帶圍繞肢體貼合，但不超過固定槽位置。 (六)將旋桿旋緊至出血減緩且遠端脈搏摸不到。 (七)旋桿固定於固定槽內，若傷口處仍無法減緩出血且遠端脈搏已摸不到，繼續將旋桿旋緊，或考慮於更近心端使用第 2 條止血帶。 (八)將束帶覆蓋固定槽繼續圍繞肢體貼合，將註記時間之固定帶貼緊固定槽，於固定帶上並記錄時間。 (九)到院後與醫護人員交接傷患出血狀況及操作止血帶時間。 註 1：手腕足踝以上外傷性截肢者應直接使用止血帶。 註 2：如固定於衣物上時，應注意不可加壓於異物上(如鈕扣、肩章)。
61	**骨盆固定帶** 適應症： (一)初步評估傷患致傷機轉有可能造成骨盆骨折(例如跳樓、高處墜落、高能量撞擊、車體凹陷等)，且合併以下之一： 1.通報嚴重外傷個案者。 2.因為評估困難（疼痛或意識不清）而需要上頸圈者。 3.觸診評估骨盆構造不穩定時。 (二)使用骨盆固定帶，並於移動至長背板前或同時予以固定。 禁忌症： (一)跌倒所造成之髖部疼痛（多為大腿股骨折） (二)骨盆構造明顯變形以致於無法確認適合使用固定帶位置 (三)骨盆固定器僅可用於骨盆環(pelvic ring)骨折。若懷疑為髖部骨折(Hip fracture)或「股骨頭或股骨頸」骨折或傷患無適當尺寸時，不宜使用，可考慮使用 KED 協助搬運。 操作步驟： (一)移除傷患骨盆區域衣褲口袋之物品或其他物體。 (二)選擇適當尺寸之骨盆固定帶，將骨盆固定帶內側放置於傷患臀部後方,調整固定帶至傷患骨盆中線,固定帶中線切齊大轉子(或約股動脈點)附近。 (三)將多孔約束帶穿過扣環並反向拉緊，並聽到扣環卡住聲(咔的聲音)。 若為魔鬼氈（黏扣帶）款式，則依序將固定帶拉緊，將圖型為「O」拉緊至「◯」氈黏。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	(四)維持拉緊張力，立即將多孔約束帶緊貼固定於骨盆固定帶上。 註：骨盆固定帶使用位置合併燒燙傷時，依本局 S2 程序燒燙傷處置後再固定。
62	**肢體骨折固定** (一)評估患肢遠端脈搏、感覺和運動的功能。 (二)選擇適當的固定器材。 (三)將患肢嘗試以自然姿勢(未受傷的骨骼軸線)固定。 註：移動傷肢回復自然姿勢；若過程感覺有阻力、則應立即停止，以原姿勢固定。 (四)必要時於骨突處加以護墊。 (五)固定範圍需超過骨折近端與遠端關節。 (六)再度評估傷肢的遠端脈搏、感覺和運動的功能，於到院後與醫護人員交班。 註 1：骨折：骨質因外傷造成骨頭失去連續性；脫臼：兩個或兩個以上共同構成關節之骨面，彼此間失去正常的相關位置，然骨折與脫臼有可能同時發生，到院前不易分辨。 註 2：若為開放性骨折且骨頭有裸露情形,骨端在恢復自然姿勢前，斷骨端應先移除明顯的污染物,以生理食鹽水輕輕沖洗,且應主動與醫院交接傷情。 註 3：若為危急個案，應以盡速送醫為原則。
63	**燒燙傷處置** (一)移除燒燙傷部位的衣物，但切勿撕開黏著在皮膚上之衣物。 (二)評估傷患燒燙傷的部位、深度和範圍。 (三)燒燙傷傷口處置： 1.小範圍燒燙傷且不危急之傷患以生理食鹽水或瓶裝礦泉水沖洗至疼痛緩解，再以生理食鹽水潤濕無菌紗布覆蓋患處。 2.大範圍燒燙傷應以大尺寸無菌紗布覆蓋傷處並以乾淨被單覆蓋身體，以免傷患失溫。 3.危急之傷患應儘速轉送醫院，在救護車上若有空檔時再處置患處。 4.處置過程應儘量以無菌技術操作，切勿弄破水泡和冰敷患處。 5.在救護車上可以用生理食鹽水或瓶裝礦泉水潤濕覆蓋或包紮的敷料，以降低患處的溫度來減輕傷患的疼痛。 註 1：大範圍燒燙傷傷患之為傷患 2、3 度燒燙傷體表面積≧18%。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	註 2：以傷患的手之掌面的大小（包含手指，且手指併攏）評估不規則、散狀的燒傷，手之掌面的面積約佔體表面積的 1%。
64	**搬運椅搬運** (一)備妥搬運椅。 (二)將傷病患搬上搬運椅。 (三)使傷病患雙手環抱胸部，繫上安全帶。 (四)以適當方式操作搬運椅。
65	**上擔架床** (一)將氧氣筒或其他救護器材放置於適當位置。 (二)以適當的搬運法將傷病患搬上擔架床。 (三)選擇仰躺、半坐臥式、復甦姿勢、下肢抬高或其他適當之姿勢。 (四)必要時給予傷病患保暖。 (五)擔架床之固定帶固定傷病患，並將兩邊床欄拉起。
66	**搬運軟墊** (一)病人翻移至軟墊上(或將軟墊放至於地上)，以雙人肢端搬運法將病人搬移。 (二)病人為長期臥床時，應注意各項導管整理（例如：氧氣導管、鼻胃管及尿管尿帶），以免因拉扯而造成二度傷害。 (三)詢問(評估)病人體重，如超過 EMT 人員之負荷，請家屬(友人)或增派人力支援協助。 (四)病人意識清醒時，告知將雙手放於腹部。 (五)病人搬運至擔架床時可不將軟墊抽出，可於到院後搬運病人。 註：搬運過程時，注意與病人及家屬說明用意。
67	**送醫照護** (一)以床頭朝前方式將擔架床平穩推上救護車。 (二)若上車前傷病患頸動脈或橈動脈摸得到，後車廂之 EMT 應開始測量生命徵象；若上車前傷病患頸動脈摸不到，後車廂之 EMT 應持續 CPR。 (三)若傷病患需要使用氧氣時，後車廂之 EMT 應先打開車裝氧氣筒開關並調整適當的氧氣流量，再將氧氣導管接上車裝氧氣筒之接合處，然後關閉手提式氧氣筒。 (四)進行回報。 (五)後車廂之 EMT 視情況實施初步評估之處置、二度評估或重複評估傷病患，以及其他應有的處置。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	(六)駕駛之 EMT 於上駕駛座前應先脫除或置換新的防護裝備。
68	**回報救指中心** (一)BLS 案件原則以**平板**回報，必要時以無線電回報 1.分隊+呼號 2.年紀+性別 3.後送醫院名稱（如適逢急診滿床仍不同意分流者，回報以「堅持送往〇〇醫院」) (二) ALS 案件救護手機回報 1.分隊+呼號 2.年紀+性別 3.主要問題(三大急重症 or ALS 要件)： (1)急性腦中風：GFAST 哪幾項異常+異常時間 (2)急性心肌梗塞：12 導程回報 STEMI (若分隊沒有 ekg 的，回報疑似心肌梗塞)、若有給藥需回報、符合下列甲或乙之要件 ①胸悶或胸痛 ②四項有二項符合：呼吸喘、冒冷汗、噁心或嘔吐、心臟病史 (3)重大創傷：啟動條件 (4)ALS 問題 4.GCS 及 SPO2 5.符合 ALS 定義之生命徵象 6.大約___分鐘到___醫院
69	**到院前 GCS 分數判斷** (一)眼睛反應 4 分：自動張開眼睛：接觸病人時，病人眼睛睜開或經呼喚後睜開。 3 分：聽命令張開眼：大聲呼喚病人後眼睛才睜開。 2 分：痛刺激張開眼：疼痛刺激後，眼睛才睜開。 [註：疼痛刺激 1-10 秒(力道由淺至深)，刺激處為按壓指甲床] 1 分：全無反應：疼痛刺激後，眼睛仍無法睜開。 NT：其他原因（如眼腫）導致無法睜眼或無法測式。 (二)言語反應 5 分：說話有條理：病人能回答你的問題或對話，有定向感。 4 分：語無倫次：病人可與人進行問答，但對於人事時地物無定向

感。

3 分：隻字片語：病人僅能說出單字或是單詞（沒有資訊交換）

2 分：只發出呻吟聲：評估過程病人只會呻吟(或無意義的單詞)。

[註：疼痛刺激 1-10 秒(力道由淺至深)，**刺激處為肩頸部斜方肌或上眼眶骨**(眉毛靠近眉心處)]

1 分：全無反應：在無干擾因素下，病人沒有言語反應。

NT：其他原因（如失語症、氣切或插管）導致測式。

(三)活動反應

6 分：聽命令做動作：病人可依你的指示活動(如手、腳、張開嘴巴)。

5 分：可定位刺激：**肩頸部斜方肌**痛刺激時，，疼痛刺激後，病人**試圖**將你的手移開或撥除(可定位痛位置)；**上眼眶骨**刺激時，病人手**試圖**舉至鎖骨以上(可定位痛位置)。

[註：疼痛刺激 1-10 秒(力道由淺至深)，**刺激處為肩頸部斜方肌或上眼眶骨**(眉毛靠近眉心處)]

4 分：上臂正常屈曲：臉頸刺激後，病人手肘快速彎曲，上臂遠離身體中線。

3 分：上臂不正常屈曲：臉頸刺激後，病人手肘彎曲，手腕屈曲，手指握拳，上臂縮往身體中線。（去皮質）

2 分：上臂伸展：刺激後，病人手肘部伸展。(去大腦)

1 分：全無反應：疼痛刺激後，病人沒有反應。

NT：其他原因導致無法測式。

分數	眼睛張開(E)	發聲反應(V)	運動反應(M)
6			聽命令做動作
5		說話有條理	痛刺激，可定位痛位置
4	自動張開眼睛	說話語無倫次	痛刺激，肢體回縮
3	聽命令張開眼	只能說隻字片語	痛刺激，肢體會彎曲
2	痛刺激張開眼	只發出呻吟聲	痛刺激，肢體會伸直
1	全無反應	全無反應	全無反應

70

到院前腦中風指數(指標)

檢查項目	正常反應
動眼測試	眼球可跟隨測試轉動
嘴角上揚(請傷病患露牙)	兩側對稱上揚

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

手臂平舉(請傷病患閉眼後雙手平舉掌心朝上約 10 秒)	兩側對稱平舉
言語狀況(請傷病患說 1 句話)	正確且清晰

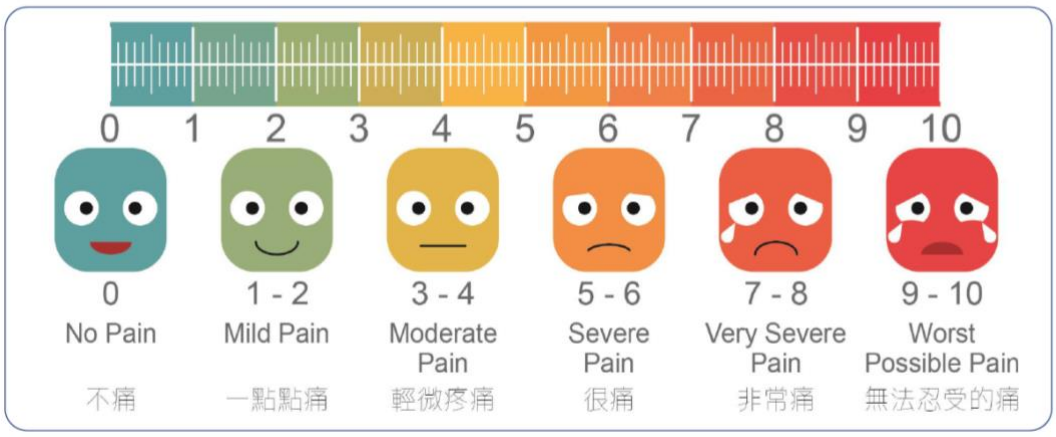
註 1：記錄發作時間(目擊病患最後 1 次正常活動的時間，做為起點)。

註 2：上列檢查項目如有任何 1 項不正常且是新的發作時，病人有可能有腦中風之可能性；4 項檢查有 3 項(含)以上時，疑似大血管阻塞。

71

P 成人外傷到院前止痛

一、適用於沒有禁忌症之成人（18 歲以上），因急性外傷導致疼痛 VAS ≧3 分者(註 1)。



註1：

(1)Visual Analogue Scale (VAS)的評估方法如下：

①讓傷患目視量尺，量尺左端標示0處為完全不痛，右側標示10為無法忍受之劇痛。

②請傷患在量尺中選擇最能夠形容自己目前疼痛的落點。

③電子量尺可以點擊後再呈現落點數值；若是紙本量尺則可事先標示整數刻度。

(2)預期傷患打上止血帶或燒燙傷等VAS≧3分時可考慮執行。

二、止痛藥給予方式

(一)Penthrox：

操作步驟：

1.傷患能自行手持並吸入，於上車前開始給藥(或現場脫困預計達 15 分鐘以上時)，病患上車後應稍微打開窗戶通風。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

2.吸入器尾端朝上，將 3 毫升之 Methoflurane 一次全部倒入。
3.交由傷患含住吸入器呼吸(註 2)。
4.吸入器交予傷患後不持續協助給予。
5.若止痛效果不足，可以讓傷患自行將稀釋氣閥按住以增加吸入之藥劑量。
6.使用本藥物之傷患，身邊隨時需至少 1 名 EMT 觀察。
7.送醫途中除了生命徵象評估外，需再次評估 VAS 並予記錄。
8.到院後主動與護理人員交班傷患有使用此藥物，並回收 Penthrox。
9.每位 EMT-P 於 24 小時上班時間內，最多給予 2 位病患使用此藥物，惟大傷情況不在此限。

註 2：吸入約 1~3 分鐘產生止痛作用，單支劑量約可維持 25 分鐘，停止吸入 3~5 分鐘失去止痛效果。

禁忌症：

1.頭：頭部外傷。
2.昏：任何原因導致意識不清（GCS<15）。
3.女：確認懷孕、哺乳中。
4.肝腎：已知有肝病（含肝炎帶原）或腎臟病，或醫師曾告知有肝或腎功能不良。
5.休克：收縮壓低於 90 mmHg。
6.過敏：本人或家屬表示傷患曾經對「全身麻醉劑」過敏之病史。

(二)Tramadol：

操作步驟：

1.注射劑量:50-100mg 肌肉注射。
2.注射後約 15 分鐘產生藥效，應向傷患或其家屬適當解釋注射後 可能出現頭暈、噁心及嘔吐等副作用症狀。
3.注射後 15 分鐘後無法緩解疼痛，到院前可再重複 1 次劑量。
4.到院後主動與護理人員交班傷患有使用此藥物。
5.因施打止血帶及燒燙傷造成傷患疼痛難耐時可考慮使用。

禁忌症包括：

1.曾對 Tramadol 或鴉片類藥物過敏。
2.懷孕。

3.昏迷的病人。

(三)笑氣

操作步驟：

1.確認使用 50:50 笑氣/氧氣預混氣體 (Nitronox、Entonox)。
2.檢查氣瓶壓力。
3.確保救護車內通風良好 (排氣扇開至最大或開窗)。
4.向傷病患解釋自我給藥流程與預期效果 (如頭暈、嘴唇麻木)。
5.指導患者自行將面罩緊密貼合口鼻，進行深而緩慢的呼吸；嚴禁救護員將面罩固定於患者臉上。
6.停止給藥：傷病患疼痛緩解或面罩自然從手中脫落。

給藥期間監測：

1.持續監測意識狀態、生命徵象、SpO2。若 SpO2≤94%，立即停止給藥。
2.可考慮使用波形二氧化碳圖 (EtCO2) 輔助監測。

給藥後照護與記錄

1.停止笑氣後，給予 NRM 100% 氧氣 3-5 分鐘以預防擴散性缺氧。
2.停藥後持續監測 SpO2。
3.記錄給藥前後評估、生命徵象、氣瓶壓力及任何不良反應。

禁忌症：

請傷病患回答以下問題，任何一項回答「是」，即為禁忌，不可使用笑氣。
1.是否已知/疑似有密閉氣體空間問題？
(如：氣胸、腸阻塞、減壓病、近期眼/耳部手術)
2.傷病患是否有意識改變或無法遵循指示之情形？
(如：嚴重頭部外傷、急性中毒、失智症、無法自行持面罩)
3.是否有其他嚴重醫療狀況？
(如：嚴重 COPD、肺動脈高壓、嚴重顏面外傷、已知對笑氣過敏)

補充說明：笑氣之副作用及風險
1.常見且輕微的副作用：頭暈、頭昏眼花、噁心、嘔吐、嘴唇或四肢

	麻木感、嗜睡、鎮靜。 2.嚴重但罕見的風險：擴散性缺氧 (停藥後)、加重密閉氣體空間問題(如氣胸)、維生素 B12 缺乏相關神經病變 (長期濫用)、幻覺或嚴重精神症狀。 3.救護員職業暴露：傷病患呼出的笑氣可能在救護車內積聚，對救護員造成暴露風險。務必保持良好通風 (啟動排氣扇或開窗) 以符合職業安全標準 (NIOSH 建議 TWA < 25 ppm)。 4.娛樂性濫用風險：笑氣因其欣快感而有濫用潛力，在台灣已被列為「關注化學物質」。非法吸食若無混合氧氣，可能導致窒息性缺氧、永久性神經損傷甚至死亡。醫療專業人員應了解此風險並協助公眾教育。
72	**自動心肺復甦機** ◎依「M1 成人無脈搏」程序進行急救，於離開現場前裝設為通則。 ◎若 MCPR 於搬運及運送過程脫落時，應解除 MCPR，並依「M1 成人無脈搏」程序持續急救。 ◎不可因為安裝MCPR而延遲給予人工CPR以及AED之分析。 ◎適用於 OHCA 病人且無排除條件者。 一、執行 OHCA 勤務攜帶自動 CPR 機-autopulse(下稱：**MCPR-AP**)： (一)將病人搬運至適當急救位置。 (二)急救至 AED(或手動電擊器)第 2 次分析電擊或不電擊後(現場若有 EMTP 執行進階處置時，可急救至準備搬運離開現場前)開始操作 MCPR-AP。 (三)AED(或手動電擊器)於第 2 次電擊後，立刻換手繼續 CPR；AED(或手動電擊器)第 2 次分析不建議電擊時，檢查脈搏(目視心律為 asystole 除外)並立刻換手，如無脈搏(或心律為 asystole)則繼續 CPR；裝置 MCPR 期間之分析、電擊及換手依此原則辦理。 (四)由 1 人整備 MCPR-AP(整理周邊固定帶或專用搬運墊，打開電源確認電量及調整至連續按壓模式)，並移除病患衣物，必要時剪開暴露。 (五)MCPR-AP 準備好時，將氧氣組及電擊器移至病人下肢側邊(儘量淨空病人頭側作業空間)。 (六)將 MCPR-AP 於病人頭側就位，AED 語音提示時(停止心肺復甦...)，

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	如已置入 SGA 時，通氣者將 BVM 與 SGA 暫時分離。 (七)**[第 1 次暫停 CPR]**：CPR 2 分鐘到(AED 分析及操作後)，第 3 人口令**「準備放置!」**，由壓胸者及通氣者各一手護持病人後頸、一手撐扶病人腋下，答數「1、2、3」後將病人扶起呈坐姿並前傾病人軀幹使與腿部夾角約 60 度。 (七)第 3 人立刻將 MCPR-AP 往病人方向移動至緊貼病人臀部處喊「好!」，另 2 人遂將病人平放於主機面板上，並確認病人腋下對齊主機面板之黃線後，繼續進行壓胸並恢復通氣 **[第 1 次 CPR 暫停結束]**。 (八)操作 MCPR-AP 之 EMT 將壓胸帶(lifeband)重疊黏妥後，將壓胸帶移置病人胸部正上方同時雙手上提到底後，暫置於病人腹部之上備用(注意壓胸帶出入口不可被衣物或搬運軟墊阻礙)，通氣者將病人雙手往上拉至頭部兩側。 (九)**[第 2 次暫停 CPR]**：當壓胸帶(lifeband)備妥後，壓胸者按壓 30 次後暫停按壓，並迅速將壓胸帶(lifeband)移置病人胸部，其中心點同 CPR 按壓位置(同時目測 2 側束帶連線須通過病人 2 乳頭)，後由通氣者按下 MCPR-AP 之啟動鈕**[第 2 次 CPR 暫停結束]**，第 3 人口令「裝置完成!」，調整至連續按壓模式。 (十)將 BVM 與 SGA 重新結合，每 6 秒給 1 口氣，另 2 人將 MCPR-AP 之固定帶就位，並將搬運墊拉直，準備搬運。 二、執行 OHCA 勤務攜帶自動 CPR 機-LUCAS(下稱：**MCPR-LC**)： (一)將病人搬運至適當急救位置(準備架設 MCPR-LC 前將病人搬運至軟墊)。 (二)急救至 AED(或手動電擊器)第 2 次分析電擊或不電擊後(現場若有 EMTP 執行進階處置時，可急救至準備搬運離開現場前)開始操作 MCPR-LC。 (三)AED(或手動電擊器)於第 2 次電擊後，立刻換手繼續 CPR；AED(或手動電擊器)第 2 次分析不建議電擊時，檢查脈搏(目視心律為 asystole 除外)並立刻換手，如無脈搏(或心律為 asystole)則繼續 CPR；裝置 MCPR 期間之分析、電擊及換手依此原則辦理。 (四)由 1 人整備 MCPR-LC(整理壓胸背板、周邊固定帶或搬運墊，打開電源確認電量)，並移除病患衣物，必要時剪開暴露。 (五)MCPR-LC 準備好時，安裝方式如下：

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

1.背板從腰部插入方式：

(1)通氣者將病人雙手往上拉至頭部兩側。

(2)第 3 人啟動 MCPR-LC 及整理周邊固定帶。

(3)通氣者及第 3 人將病人腰部稍微抬起，並將背板放置於病人腰部下方，通氣者與第 3 人先行組裝 MCPR-LC。

(4)AED 語音提示時(停止心肺復甦...)，如已置入 SGA 時，通氣者將 BVM 與 SGA 暫時分離。

(5)CPR 2 分鐘到(AED 分析及操作後)，**[暫停 CPR]**- 第 3 人口令**「準備放置!」**，並雙手抬起病人腰部，壓胸者與通氣者將 MCPR-LC 移至病人胸部。

(6)一人將吸盤下壓至病人胸骨乳頭交叉點(必需確認吸盤下緣於劍突上方)，另一人按下啟動鈕並調整至連續按壓模式**[暫停 CPR 結束]**，第 3 人口令**「裝置完成!」**，通氣者視情況將 BVM 與 SGA 重新結合，恢復通氣。

2.從病人背後放置方式：

(1)將 MCPR-LC 於病人頭側就位後，啟動 MCPR-LC 及整理周邊固定帶。

(2)CPR 2 分鐘到(AED 分析及操作後)，**[第 1 次暫停 CPR]**-第 3 人口令「準備放置!」，由壓胸者及通氣者各一手護持病人後頸、一手撐扶病人腋下，答數「1、2、3」後將病人扶起呈半坐臥姿勢(約抬高 60 度)，第 3 人將背板緊靠病人背部後，合力將病人回復仰躺。

(3)第 3 人將病人雙手往上拉至頭部兩側，繼續進行壓胸**[第 1 次 CPR 暫停結束]**，並恢復通氣(將 BVM 與 SGA 重新結合)。

(4)通氣者組裝 MCPR-LC(先扣緊通氣者同側之背板，機身通過壓胸者雙手之間，再扣緊對側背板)，**[第 2 次暫停 CPR]**-壓胸者停止壓胸，將吸盤下壓至病人胸骨乳頭交叉點(必需確認吸盤下緣於劍突上方)，第 3 人按下啟動鈕並調整至連續按壓模式**[第 2 次 CPR 暫停 CPR 結束]**，並口令**「裝置完成!」**。

(七)通氣者持續每 6 秒給 1 口氣，另 2 人將 MCPR-LC 之固定帶就位，並準備搬運。

三、使用排除條件：

(一)目視病人太瘦小、太魁梧或身軀駝背(捲曲)，無法扣上機器者(如胸圍<60 公分或>130 公分、未滿 18 歲等)。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	(二)持續出血性外傷者。 (三)符合現場死亡或評估不需要進行復甦者。 (四)因環境或空間限制，安裝確實有困難者。 四、特殊狀況之處理通則： (一)急救現場同時有多名 EMT 進行多項急救處置時，考量下列處置順序，以避免相互干擾： 1.AED 分析與電擊 2.進階呼吸道 3.靜脈給藥 4.裝設自動 CPR 機 (二)懷孕婦女：可操作「子宮左移手勢」LUD:left uterine displacement; 將明顯漲大的子宮推向病患左側以減少對右側下腔靜脈之壓迫，增加回心血量，以避免下腔靜脈回流受阻。 (三)操作或運送過程中，若病人與機器之間產生滑動位移時，應暫停機械按壓立刻改以人工按壓，如人力許可，則調整病人位置重新啟動。 (四)若病人手臂已有執行靜脈輸液，應妥善固定以免影響輸液或脫落。 (五)自動 CPR 機之啟用與終止應記錄於救護紀錄表。 (六)救護過程中，自動 CPR 機產生任何非預期之異常狀況應於 48 小時內回報救護科，並與醫療指導醫師討論。 (七)抵達醫院且換床後，若醫院有接續使用之需求，以 30 分鐘為原則，並告知醫護人員交接時間點及保管責任暫時轉移至歸還為止，倘逾 30 分鐘或有例外情形則另案報備救指中心。 (八)自動 CPR 機之撤除，應由本局同仁進行。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

73	**潮氣末二氧化碳監測器-EMMA** (一)按住電源鍵開機。 (二)確認機器數值為 0。 (三)將機器裝設在人工鼻及蛇管中間。 (四)監測機器數值與波型。 (五)到達醫院後將機器移除。 (六)將氣道適配管拔除，等候機器關機。 註：EtCO2 判讀重點 (1)當數值<10mmHg 時，注意壓胸品質。 (2)當數值急遽提升(如從 10-20 mmHg 提升至 40mmHg)且維持(通常大於 40mmHg)，合併出現結構性心律時，可提早暫停胸部按壓檢查心律與脈搏。 (3)CPR 過程數值消失或波形消失時請立即評估氣道是否脫落或易位。 (4)ROSC 後若數值消失或波形消失時請立即評估脈搏及評估氣道是否脫落或易位。
74	**鑵式擔架** (一)副手以頭部頸椎保護傷患的頭頸部。 (二)主手將鑵式擔架頭部的固定扣解開，並調整鑵式擔架的長度(請副手確認)。 (三)主手將傷患下肢交叉(若有骨折則不移動)，將鑵式擔架移動到傷患腰部。 (四)主手將鑵式擔架頭部跨過傷患至另一側，捉住鑵式擔架下方往傷患頭部移動，請副手確認頭部位置(固定扣應高於傷患頭部至少 2 公分)。 (五)主手將傷患下肢放平，一手輕微將傷患肩部抬起後置入一側鑵式擔架至傷患背後，重覆前項操作將另一側鑵式置入。 (六)主手告知副手將傷患頭部輕微抬高，將頭部固定扣扣上。 (七)主手以胸骨前額限制傷患頭頸部，副手將頭部固定器由傷患頭部兩側固定傷患的頭部（頭部固定器垂直面在內，並應貼緊傷患的肩膀與頭部兩側），喊『好』。 (八)主手固定頭部固定帶（完成後副手雙手才能離開頭部固定器）。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

75

成人氣管內管插管

(一)說明：向家屬說明氣管內管插管之原因。
(二)預測可能的困難插管：以 HEAVEN（低-重-塞-吐-血-受限）評估患者，符合越多項到院前第一次插管成功率越低。

※ DL：傳統式喉鏡、VL：影像式插管器材

HEAVEN	說明	可嘗試處置方式
Hypoxemia 低血氧症	在插管時 SPO2 < 93%，患者易在插管當下演變成緩脈、cardiac arrest	Flush O2：插管過程持續給予鼻管給氧，流量開 15 L/min
Extremes of size 極端體重	小於 8 歲的幼兒、或是明顯肥胖之患者	嗅吸姿勢（Sniffing position，註 1），或斜坡擺位姿勢（ramp position，註 2）
Anatomic disruption/Obstruction 解剖阻塞	因為外傷、腫塊、腫脹、異物或是其他構造異常,造成喉鏡視野受阻之傷患	Magill 異物夾
Vomit/Blood/Fluid 嘔吐/血液/液體	呼吸道中存在之任何液體之病患	使用 SALAD 技術，並盡快置入氣管內管。
Exsanguination 出血	持續出血、嚴重貧血之傷病患，	盡可能盡快置入氣管內管。

	此類病患的氧氣留存量較低，較難承受插管時的缺氧時間。	
Neck 頸椎受限	需限制頸椎活動之傷患	可考慮先選擇 VL

(三)準備器械且確認功能正常：

1.選擇傳統式喉鏡附成人彎式葉片（DL，Direct Laryngoscope），或影像式插管器材（VL，Video Laryngoscope）。
2.選擇氣管內管(女性約 7~7.5 號，男性約 7.5~8 號)
3.無菌空針（10ml 以上），測試氣囊(Cuff)。
4.潤滑。
5.調整氣管內管通條（Stylet）並結合氣管內管。
6.考慮準備抽吸裝置(含 14 號、16 號無菌抽吸管)及異物夾(Magill forceps)。
7.給氧設備（含成人 BVM）。
8.聽診器。
9.脈衝式血氧儀（Pulse oximeter）。
10.潮氣末二氧化碳監測設備(Capnography)及食道偵測器(EDD)。
11.固定氣管內管器材。

(四)確認個人防護裝備。

(五)擺位：可嘗試將患者呼吸道擺設成嗅吸姿勢（Sniffing position，註 1）或斜坡擺位姿勢（RAMP Position，註 2）

(六)插管：

1.以適當大小之喉鏡葉片(Blade：測量嘴角至耳垂距離)或影像式插管器材將下顎挑起。
2.可目視聲帶(Vocal cords)，必要時抽吸(SALAD 技術)或以異物夾(Magill forceps)移除異物。
3.持續目視可見聲帶，將氣管內管插入氣管，直到氣管內管氣囊穿過聲帶。
4.置氣管內管深度於 19 至 23 公分處。
5.移開喉鏡及通條（保持氣管內管位置及深度）。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

6.使用針筒將氣囊充氣 10ml。

註：Cuff 內適當壓力約 25~35cmH_2O，過多的氣囊壓力（超過 40 cmH_2O）容易壓迫氣管黏膜處微血管，造成壓瘡。

7.確認氣管內管位置，包括初級確認及次級確認。

(1)初級確認：插管時看到聲帶並從中插入，用聽診器確認 5 點位置，2 側胸部有擴張，氣管內管有水氣。

(2)次級確認：使用 Capnography（有 6 個波形以上）或使用食道偵測器 EDD（擠壓 EDD 球體使成負壓狀態，再將其接上氣管內管接合器上，觀察 EDD 球體是否回復原狀）。

8.固定氣管內管於 19 至 23 公分處。

9.持續監測氣管內管位置及通氣狀況。

10.依規定填寫救護紀錄表。

註 1：嗅吸姿勢：將病人枕部墊高約 10 公分打開呼吸道(如圖 1)。

註 2：斜坡擺位姿勢：將病人背部、枕部墊高成斜面，使耳道與胸骨同高，且打開呼吸道(臉部平行於天花板)(如圖 2)。體型肥胖患者在插管時，斜坡擺位姿勢比嗅吸姿勢能有較佳的插管視角。

圖 1. 嗅吸姿勢

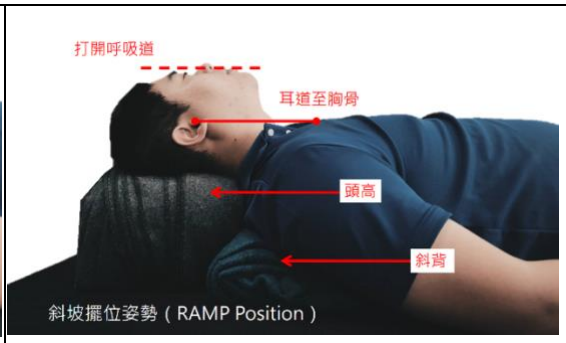


圖 2. 斜坡擺位姿勢

(七)狀況排除要領

1.呼吸道內有嘔吐/血液/液體時，執行 SALAD 技術（Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination）：

(1)將患者擺位後，一手打開呼吸道，一手抓住硬式抽吸導管(RSC，Rigid suction catheter）。

(2)利用 RSC 清除口腔液體，盡可能將上呼吸道中可目視範圍進行抽吸。

(3)置入喉鏡時，RSC 持續抽吸並先行於喉鏡前端，依序除汙上呼吸道、食道，直到喉鏡達到最佳位置。

	(4)當喉鏡挑起控制下顎時，RSC 在聲門和可目視氣管處進行抽吸，而後將 RSC 放置到喉鏡左側，將其尖端推進直到位於食道口，用以持續抽吸胃部湧出之液體。 (5)置入氣管內管。 (6)通氣前，應用柔軟的抽吸導管清除殘留在吸氣管內管中的污染物。 2.喉鏡挑起時，如無法目視聲帶： (1)重新擺位成嗅吸姿勢（Sniffing position）或，斜坡擺位姿勢（ramp position）。 (2)請同仁協助壓病人之甲狀軟骨向後、向上、向右施加壓力(BURP，Backward、Upward、Rightward、Pressure)。 (3)插管者將身體壓低，降低視線。 3.可目視聲帶，但無法將氣管內管置入聲門內（或阻力很大）時，應考慮更換小 0.5mm 之氣管內管。 4.氣管內管固定後，如無法順利使用 BVM 進行通氣時，應依序進行評估並排除異常（DOPE）: (1)氣管內管位移(Displacement): 再次確認氣管內管固定位置（19 至 23 公分）。 (2)氣管內管折到或有異物或痰阻塞（Obstruction）: 考慮進行抽吸或移除氣管內管。 (3)病人發生氣胸（Pneumothorax）: 重新聽診兩側肺音並檢查是否有張力性氣胸之臨床表現。 (4)器械問題（Equipment）: 當上述評估皆無異常發現時，可考慮更換另一個 BVM 進行通氣。
76	P **氣切套管抽吸** (一)**預先給氧**：依病人狀況給予適當氧氣，使用 SpO2 持續監測。 (二)**抽吸壓力**：將抽吸壓力錶調整至適當的壓力（成人 120~150 mmHg，小孩 100~120mmHg，嬰幼兒 80 ~ 100 mmHg），避免壓力過大，造成黏膜損傷。 (三)**選擇尺寸**：選擇抽吸管尺寸，以不超過氣切口徑及鼻口徑的 2/3 為原則（成人使用 12-14 號尺寸）。 (四)**連接機器**：打開抽痰管之包裝（先不要抽出），將接頭接在抽吸器的橡皮管上。 (五)**無菌技術**：戴上無菌手套，將抽痰管抽出，注意勿讓抽痰管碰觸周

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	遭物品，以保持無菌。 (六)**套管深入**：打開機器開關，將抽痰管輕柔放入氣切口(註 1)。插入深度-氣管內管：20~30 公分；氣切管：深入到底後再回抽約 1~2 公分。此時不按壓控制孔。 (七)**回抽控制**：慣用手的食指和拇指將抽吸管以旋轉 360 度方式，輕柔快速地將抽痰管緩緩回抽，非慣用手控制抽痰管上的控制孔，使產生間歇抽吸壓力（一次抽吸時間不超過 15 秒，註 2）。 (八)**再次評估**：抽吸完畢給予病人氧氣，如需再抽痰，應間隔 1-2 分鐘，並觀察病人反應，避免缺氧及黏膜損傷。 (九)**清潔套管**：抽痰結束後將抽痰管放入清水罐內，抽吸清水沖洗管路(註 3)。 (十)**包裹丟棄**：將使用後之抽痰管以打圈方式纏繞於戴抽痰手套的手上，以手套外翻方式包裹抽吸管後，丟棄至感染性垃圾收集袋。 註 1：若病人有氣切造口，必須先抽吸氣切套管再抽鼻、口，不可用抽鼻腔或口腔的抽痰管來抽吸氣切，避免交叉感染。抽吸順序：氣切口-->鼻腔-->口腔。 註 2：抽吸中若病人發生劇烈咳嗽，應立刻抽出抽痰管（避免抽吸時與病人呼吸產生對抗，增加胸腔內壓力，妨礙心臟的循環）。 註 3：抽痰管經清水沖洗後，勿重覆使用；抽痰手套亦同。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

<table>
<tr><td>77</td><td>

病情交接

(一)時機：

1.支援團隊到達後，二個團隊於適當時機交接現場急救處置及傷病患病史(或機轉)，或由 EMTP 引導後交接(均為 EMT2 時則由資深人員執行)。

2.送醫後與護理人員(或醫師)交接。

(二)ISAR 系統性交班：

<table>
<tr><th colspan="2">交班項目</th><th>內容</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Introduction/Invitation /Initiation</td><td>建立關係、表達訴求(註 1)</td></tr>
<tr><td>S</td><td>Situation</td><td>病人主訴、相關病史(註 2)</td></tr>
<tr><td>A</td><td>Assessment</td><td>評估結果、初步臆斷</td></tr>
<tr><td>R</td><td>Re-evaluation</td><td>緊急處置、再評結果</td></tr>
</table>

註 1：建立關係、表達訴求：以尊重、邀請對方交接，自我介紹分隊別，若病人為 ALS 時應優先表達傷病患之急迫性。

註 2：傷病患主訴應包含年齡、姓別；過去病史以和病情有相關性為主，另有詢問現病史時亦可交接，外傷以詢問創傷機轉為優先。

</td></tr>
</table>

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

78	**針刺減壓** (一)適應症：同時出現呼吸窘迫、患側呼吸音消失、收縮壓<90 mmHg。 (二)操作步驟： 1.說明：向家屬及現場人員說明施行針刺減壓之原因。 2.備物：14-16 號針頭(長度至少 8 公分)、酒精棉片、固定貼布。 3.定位：腋前線及第 5 肋間交叉點(優先考慮位置)，或鎖骨正中線及第 2 肋間交叉點。 4.清消：於施打處進行消毒。 5.穿刺：針頭垂直穿刺胸壁，感受到刺破氣球的感覺，等待 3-5 秒後可能會聽到氣體的嘶嘶聲。 6.推入：將導管推入，取出硬針。 7.固定：將導管固定於胸壁。 8.聽診：聽診穿刺之胸部呼吸音是否增強或呼吸窘迫是否有改善。

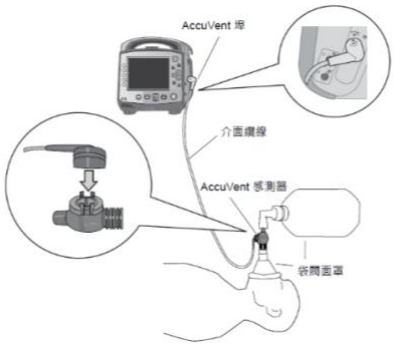
臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

79

P BVM Help

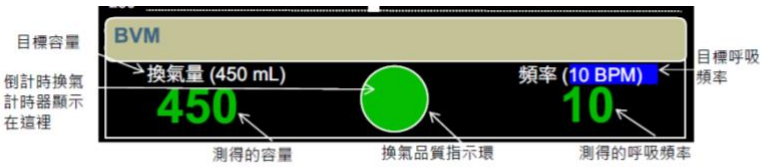
(一)時機：需要使用 BVM 給氧時可考慮搭配操作。

(二)操作步驟：



1.打開電擊器/生理監視器電源。
2.取出 BVM，組裝球體及面罩(如有給氣測量 AccuVent 導線可一起組裝，如圖)。
3.AccuVent 感應器接上 AccuVent 導線時，正確連接好時，感應器上會顯示藍燈。

4.通氣手通氣時，看到胸部起伏即可，同時觀察電擊器/生理監視器，參考面板反饋設備進行給氣調整。



(三)注意事項：

1.AccuVent 感測器僅用於成人病患。使用 CPR 回饋貼片時，生理監視器螢幕上會顯示 CPR 儀表板，依照提供胸部深度和速率回饋的音訊(AED 或監視器/去顫器應放置在壓胸者可以看到心肺復甦術回饋提示)。
2.AccuVent 感測器測量穿過感測器的空氣流量時，請確保面罩與病患之間密封緊密。
3.當換氣頻率設定為 30:2 時，測得的換氣率不會顯示在 BVM 即時幫助視窗中。
4.BVM Help 顯示測量的換氣量在配置的目標容量之內還是之外。如果測得的換氣量在配置目標的 +/-50 ml 範圍內，則顯示為綠色；如果在該目標之外，則顯示為黃色。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

80	約束 (一)為免於病人可能傷己傷人以及維護病人就醫之權利，對於精神衛生法規定需護送就醫之病人，經勸說後仍無法配合就醫者，予以適當安全之物理約束。 (二)操作步驟： 1.準備期 (1)程序：完成精神危機初評及次評，並確認個案符合強制護送就醫條件。 (2)完備：已嘗試言語降階並勸說配合就醫無效 (3)器材：擔架、約束帶、自我防護（防護背心、防割手套）、生命徵象量測器材。 (4)人員：與團隊（包含警察）協調好各自手腳控制部位，建議至少有四人以上可同時協助約束過程，應考慮到頭部控制。 (5)站位：可考慮呈 L 字型站位圍住病人。 2.約束步驟 (1)擔架放置地面，若狀況許可，設法讓病患先坐在擔架床上。 (2)約定口令，同時控制病患手腳活動，以控制大關節為原則。 (3)以約束帶束縛手腕與腳踝，約束過程中注意勿離病患的口部太近。 (4)將病患固定於擔架床上：面朝上，一手綁高於頭部的擔架床上、一手綁低於腰際的擔架床上，雙腳各自綁於擔架床上。約束帶另一端需固定於床架，不可固定在床欄。 (5)擔架安全帶扣上拉緊，但不可妨礙病人呼吸。 (6)如病人會吐口水攻擊，須先控制頭部，再小心協助病患戴上口罩。 (7)進行安檢，注意其身上是否有利器或其他危險物品，將其移除並交給家屬或適當關係人保管。 (8)給予被蓋或衣物適當遮蔽以維護人性尊嚴，但胸腹交界以上部位應保持容易觀察。 3.約束後現場評估及處置 (1)記錄約束起始時間，隨時注意其意識及呼吸狀態。 (2)請警察在送醫過程共同在車上戒護。 4.上車後評估及處置 (1)有突發狀況則請駕駛立刻路邊停車進行再約束或其他應變。 (2)如傷患情緒較為穩定，可考慮執行次評與量測生命徵象。 (3)若警報器有可能刺激病人情緒，可不開警報器送醫。

臺北市政府消防局緊急醫療救護單項技術操作規範

	5.到院後與醫院交接所有約束帶的位置。 6.救護記錄表補述 (1)紀錄「經言語降階無效及家屬同意約束」等字句。 (2)紀錄安檢物品項目及「安檢物品已交由家屬(或關係人)保管」等字句。
81	**注射型腎上腺素(若現場為山區郊外，有配置注射型腎上腺素之分隊，EMT2 或 EMTP 可於現場施打一次)** (一)打開腎上腺素自動注射筆攜帶管的蓋子，並取出腎上腺素注射筆。 (二)握住腎上腺素自動注射筆，以橘色底端朝下，另一隻手則垂直向上拉開藍色安全釋放裝置。 (三)將橘色底端抵住病人大腿前外側中間的部位，即為預定施打的部位(隔著輕薄服飾或直接接觸皮膚均可)。 (四)將腎上腺素自動注射筆垂直於大腿施壓，讓橘色底端完全沒入注射筆中，直到聽到「喀」一聲，代表注射筆開始釋放藥物。 (五)需抵住至少 3 秒鐘，此時慢慢從 1 數到 3，代表注射完成。 (六)將腎上腺素自動注射筆收回攜帶管中，並按摩注射部位 10 秒鐘。